从图像到视频

Contents

Abstract . . . 1
第 1 章 引言：为什么需要统一的图像—视频技术谱系 . . . 2
第 2 章 证据方法：检索、筛选、版本、编码与新闻核验 . . . 2
第 3 章 形式化与共同接口 . . . 10
第 4 章 技术发展脉络：从单帧分布到时空世界 . . . 11
第 5 章 分类设计与覆盖审计 . . . 12
第 6 章 显式概率与潜变量家族 . . . 14
第 7 章 对抗式隐式生成家族 . . . 15
第 8 章 自回归与 token 生成家族 . . . 16
第 9 章 得分与随机去噪家族 . . . 18
第 10 章 潜扩散、DiT 与规模化视觉生成 . . . 19
第 11 章 确定性输运：流匹配、整流流与少步生成 . . . 21
第 12 章 混合与统一生成机制 . . . 22
第 13 章 条件、控制、编辑与个性化旁枝 . . . 23
第 14 章 视频专属问题：时间、运动、长程状态与交互 . . . 24
第 15 章 数据、评测与证据可比性 . . . 26
数据记录审计索引 . . . 27
指标记录审计索引 . . . 29
第 16 章 工程系统、效率与复现审计 . . . 31
系统组件审计索引 . . . 33
第 17 章 安全、版权、来源证明与社会影响 . . . 36
风险—控制—责任审计索引 . . . 37
第 18 章 产业、开源生态与新闻时间线 . . . 40
34 条事件的日期与来源审计索引 . . . 41
第 19 章 跨家族综合与条件化选择指南 . . . 45
第 20 章 未来趋势与可证伪研究议程 . . . 46
第 21 章 局限与结论 . . . 48
转场：正文终止；详细论文卡、事件时间线、复现边界和生成收据位于 report 目录。 . . . 49

附录：截止后更新（2026-08-07 ~ 2026-08-09 □ 2026-09-26） 49
A.1 与视觉生成谱系议程相关的新动向 . . . 49
A.2 与三维空间建设议程相关的补记 . . . 49
A.3 OpenAI—Hugging Face 事件的制度后果（跨库登记） . . . 49
A.4 如何使用本附录 . . . 49
B.4 如何使用本附录 . . . 49

Abstract

图像与视频生成常被模型品牌、骨干、模态和任务切成互不兼容的名单。本文以最终视觉状态更新算子为唯一一级主轴，对截至 2026-08-09 的可核材料建立检索增强的分类综述。冻结宽检索与引用追踪合计 1332 条，形成 132 张结构化卡和 231 条纠错后规范谱系边；六家族计数依次为 5/13/18/60/23/13，角色含 core 74 与 branch 32。本文同构分析潜变量/可逆流、对抗、AR/掩码、得分去噪、确定性输运和混合机制，并扩展到控制、视频时间、数据评测、系统效率、安全治理和 34 条事

件。第二编码为 24 卡与 32 边的目的抽样，不能外推总体；R001 只验证三项数学合同，R002 只验证合成特征 FID/KID 与协议指纹，C2PA 往返未执行。由此拒绝跨协议排名、元分析和模型复现升级，并给出条件化选择与六项可证伪议程。本稿以 generic compiled-draft 为后续门禁目标，当前不声称 publication-ready。

\newpage

第 1 章 引言：为什么需要统一的图像—视频技术谱系

输入与问题：快速演化的图像、视频、系统与治理材料，以及既有综述未能同时覆盖的机制和证据接口。

论证动作：把模型名、骨干、表示、条件、模态和产品拆层，并把最终视觉状态更新算子固定为唯一一级主轴。

图像与视频生成不能靠模型名单统一。静态图像主要学习条件或先验到单个视觉状态的分布；视频还必须表示历史、运动、遮挡、身份、相机、事件和动作。逐帧清晰不蕴含时间一致，连续生成不蕴含可查询世界状态，动作输入也不蕴含闭环规划。本文据此分开视觉预测、物理一致、交互响应和规划效用四级命题。[@vae; @gan; @ddpm; @video_2204_03458; @video_2402_15391]

主体时间窗为 2014-01-01 至 2026-08-09，2014 年前仅回溯直接先驱。纳入生成目标、表示、控制编辑、视频时间、数据评测、系统效率、安全治理和经核验事件；排除纯判别任务、不可追踪演示、无一手材料的架构猜测以及异协议最高分拼表。闭源产品只支持公开接口、规格、条款和可用性结论。

核心工作至少满足预设 A—E 标准中的两项且至少一项为目标/表示、共享接口或跨路线桥梁；旁枝必须连接核心或共享瓶颈，并在控制、编辑、个性化、长时、效率、评价或治理上给出不同机制或失败。引用量、公司知名度和首创自述都不能单独决定角色。

既有综述的范围与可审计缺口；只描述已核全文。

综述	范围	检索审计
Image Generation Models: A Technical Hist...[@src_s_arxiv_2603_07455]	图像生成技术史，含视频与安全章节	not_repor
Bridging Text and Video Generation: A Sur...[@src_s_arxiv_2510_04999]	文本到视频模型、数据、训练配置与评价	not_repor

本文回答 RQ1—RQ12：技术转折、算法机制、表示与缩放、控制旁枝、视频专属瓶颈、图像—视频统一、评价可比性、效率部署、主干/旁枝、安全治理、新闻趋势和条件化选择。贡献是可审计 taxonomy、规范论文卡与谱系边、算法图谱、条件规则和可证伪议程，不是穷尽性或无条件优胜结论。

综合判断：统一综述的最小对象是“任务—表示—更新算子—条件—解码—评价—预算—失败”，不是品牌或骨干。

证据边界：当前目标是 generic compiled-draft；未指定 venue，也未完成全量筛选、全量双编码或模型端到端复现。

转场：第 2 章给出这些判断的检索分母、版本规则和纠错状态。

\newpage

第 2 章 证据方法：检索、筛选、版本、编码与新闻核验

输入与问题：冻结的 Q0—Q11 检索式、纳排规则、核心/旁枝标准、来源注册表、结构化卡和新闻核验合同。

论证动作：分开宽检索与后续引用追踪，合并版本但保留身份漂移，并对高信息量卡片和谱系边做第二编码抽查。

冻结宽检索为 1288 条，后续引用追踪为 44 条，合计 1332 条。当前有 132 张结构化卡，其中全文纳入 129 张、候选 3 张。两个检索流分开保留，后验追踪不冒充冻结查询召回。

去重顺序为 DOI、arXiv ID、规范题名＋首作者＋年份；正式版优先，预印本只在保留独有附录时作为同一 work_id 的版本证据。论文、权重、产品和网页各自保留版本与访问日期。摘要只用于发现候选，不支持算法细节；官方发布只支持官方宣布的事实，独立报道缺失时不写外部效果已验证。

第二编码者对 132 卡中的 24 卡和 32 条高信息量边做分层目的抽查。卡片字段严格一致率为 61.6%，边严格一致率为 71.9%；这些比率只描述目的样本，不能外推总体。中央修订覆盖 23 张卡和 9 条边；正文只读取 corrected 规范层，当前规范边数为 231。

后生成一致性审计另对 132/132 张结构化卡执行了“基座—最终状态更新—训练/推理合同”结构扫描；其中 124 张有本地全文，8 张不可在本地全文核验。审计记录 1 项 critical、19 项 high 与 4 项 medium。critical/high 由中央 overlay 原子修订：落地前不允许向主稿和图传播，落地后只读 corrected 层重建。这一全卡结构扫描和定向全文复核仍不是第二位编码者对 132 卡的全量独立双编码。[@src_s_audit_post_generation_20260809]

关键纠错包括：CogVideoX 依全文为 v-prediction 随机扩散 DiT；ControlNet 与 DreamBooth 依冻结角色规则改为核心；Latte CogVideoX 的无直接证据边被移除。后生成审计进一步指出：ConsisID 继承 CogVideoX-5B 的条件 epsilon 去噪与 DPM 反向扩散，身份分频不是 flow 更新；DDIM 与 DDPM 共用训练目标，eta=0 只使采样确定化；Janus-Pro 的理解编码器不参与最终视觉状态更新，因而主轴是 AR visual-token；VACE 的 VCU/Context Adapter 是条件模块，公开基座的主更新是 velocity/flow；The Matrix 的实时路径由四步 SCM student 独立推理，Swin-DPM 教师是训练或替代路径，不应因教师与学生并存而自动编为 hybrid。[@src_s_audit_post_generation_20260809; @video_2408_06072; @controlnet; @dreambooth; @video_2411_17440; @ddim; @januspro; @video_2503_07598; @video_2412_03568]

F01 检索与筛选流程



冻结宽检索与后续引用追踪分开报告；结构化卡不等于全领域覆盖。

F01。检索与筛选分母。冻结宽检索 *1,288* 条，后续引用追踪 *44* 条，合并 *1,332* 条；形成 *132* 张结构化卡，其中 *129* 张已纳入全文证据流、*3* 张仍为候选。证据边界：排除码尚未编码，*1,200* 条仍为 *pending*；第二编码者仅在抽样阶段。

以下审计索引逐项引用 132 张结构化卡的规范 source_id 与 BibTeX key；详细动机、机制、贡献、失败和证据见独立论文卡目录。

- WIMG0001 | Auto-Encoding Variational Bayes | 2013 | 角色 core | 家族 explicit-latent-flow | 证据 B | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_1312_6114 [@vae]
- WIMG0002 | Generative Adversarial Networks | 2014 | 角色 core | 家族 adversarial | 证据 A | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_1406_2661 [@gan]
- WIMG0003 | Unsupervised Representation Learning with Deep Convolutional Generative Adversarial Networks | 2015 | 角色 bridge | 家族 adversarial | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_1511_06434 [@dcgan]
- WIMG0006 | Density Estimation using Real NVP | 2016 | 角色 core | 家族 explicit-latent-flow | 证据 B | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_1605_08803 [@realnvp]
- WIMG0014 | Pixel Recurrent Neural Networks | 2016 | 角色 core | 家族 autoregressive-mask | 证据 A | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_1601_06759 [@pixelrnn]
- WIMG0004 | Wasserstein GAN | 2017 | 角色 core | 家族 adversarial | 证据 A | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_1701_07875 [@wgan]
- WIMG0005 | Improved Training of Wasserstein GANs | 2017 | 角色 bridge | 家族 adversarial | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_1704_00028 [@wgangp]
- WIMG0008 | Progressive Growing of GANs for Improved Quality, Stability, and Variation | 2017 | 角色 core | 家族 adversarial | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_1710_10196 [@pggan]
- WIMG0015 | Neural Discrete Representation Learning | 2017 | 角色 core | 家族 explicit-latent-flow | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_1711_00937 [@vqvae]
- WIMG0007 | Glow: Generative Flow with Invertible 1x1 Convolutions | 2018 | 角色 bridge

| 家族 explicit-latent-flow | 证据 B | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_1807_03039 [@glow]

- WIMG0009 | Large Scale GAN Training for High Fidelity Natural Image Synthesis | 2018 | 角色 core | 家族 adversarial | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_1809_11096 [@biggan]
- WIMG0010 | A Style-Based Generator Architecture for Generative Adversarial Networks | 2018 | 角色 core | 家族 adversarial | 证据 A | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_1812_04948 [@stylegan]
- WIMG0013 | Do Deep Generative Models Know What They Don't Know? | 2018 | 角色 counterexample | 家族 explicit-latent-flow | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_1810_09136 [@oodlikelihood]
- WIMG0011 | Analyzing and Improving the Image Quality of StyleGAN | 2019 | 角色 branch | 家族 adversarial | 证据 A | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_1912_04958 [@stylegan2]
- WIMG0016 | Generating Diverse High-Fidelity Images with VQ-VAE-2 | 2019 | 角色 bridge | 家族 autoregressive-mask | 证据 A | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_1906_00446 [@vqvae2]
- WIMG0026 | Generative Modeling by Estimating Gradients of the Data Distribution | 2019 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_1907_05600 [@ncsn]
- WIMG0017 | Taming Transformers for High-Resolution Image Synthesis | 2020 | 角色 core | 家族 autoregressive-mask | 证据 B | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_2012_09841 [@vqgan]
- WIMG0027 | Score-Based Generative Modeling through Stochastic Differential Equations | 2020 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 A | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2011_13456 [@scoresde]
- WIMG0028 | Denoising Diffusion Probabilistic Models | 2020 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 A | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_2006_11239 [@ddpm]
- WIMG0029 | Denoising Diffusion Implicit Models | 2020 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 A | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_2010_02502 [@ddim]
- WIMG0012 | Alias-Free Generative Adversarial Networks | 2021 | 角色 branch | 家族 adversarial | 证据 B | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_2106_12423 [@stylegan3]
- WIMG0018 | Zero-Shot Text-to-Image Generation | 2021 | 角色 core | 家族 autoregressive-mask | 证据 A | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2102_12092 [@dalle]
- WIMG0030 | Diffusion Models Beat GANs on Image Synthesis | 2021 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 A | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2105_05233 [@adm]
- WIMG0031 | High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models | 2021 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 A | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_2112_10752 [@ldm]
- WIMG0055 | SDEdit: Guided Image Synthesis and Editing with Stochastic Differential Equations | 2021 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2108_01073 [@sdedit]
- WIMG0019 | Hierarchical Text-Conditional Image Generation with CLIP Latents | 2022 | 角色 bridge | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_2204_06125 [@dalle2]
- WIMG0020 | MaskGIT: Masked Generative Image Transformer | 2022 | 角色 core | 家族 autoregressive-mask | 证据 B | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_2202_04200 [@maskgit]
- WIMG0032 | Classifier-Free Diffusion Guidance | 2022 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_2207_12598 [@cfg]
- WIMG0033 | Photorealistic Text-to-Image Diffusion Models with Deep Language Understanding | 2022 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2205_11487 [@imagen]

- WIMG0034 | Scalable Diffusion Models with Transformers | 2022 |角色 core |家族 stochastic-score-diffusion |证据 A |定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit |规范来源 S_ARXIV_2212_09748 [@dit]
- WIMG0038 | Elucidating the Design Space of Diffusion-Based Generative Models | 2022 |角色 core |家族 stochastic-score-diffusion |证据 B |定位 claim-level-partial |规范来源 S_ARXIV_2206_00364 [@edm]
- WIMG0039 | Flow Matching for Generative Modeling | 2022 |角色 core |家族 deterministic-transport |证据 B |定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit |规范来源 S_ARXIV_2210_02747 [@flow-matching]
- WIMG0040 | Flow Straight and Fast: Learning to Generate and Transfer Data with Rectified Flow | 2022 |角色 core |家族 deterministic-transport |证据 B |定位 claim-level-partial |规范来源 S_ARXIV_2209_03003 [@rectifiedflow]
- WIMG0056 | Prompt-to-Prompt Image Editing with Cross Attention Control | 2022 |角色 branch |家族 stochastic-score-diffusion |证据 B |定位 claim-level-partial |规范来源 S_ARXIV_2208_01626 [@prompt2prompt]
- WIMG0057 | Null-text Inversion for Editing Real Images using Guided Diffusion Models | 2022 |角色 branch |家族 stochastic-score-diffusion |证据 B |定位 claim-level-partial |规范来源 S_ARXIV_2211_09794 [@nulltext]
- WIMG0058 | InstructPix2Pix: Learning to Follow Image Editing Instructions | 2022 |角色 branch |家族 stochastic-score-diffusion |证据 A |定位 claim-level-partial |规范来源 S_ARXIV_2211_09800 [@instructpix2pix]
- WIMG0059 | DiffEdit: Diffusion-based Semantic Image Editing with Mask Guidance | 2022 |角色 branch |家族 stochastic-score-diffusion |证据 B |定位 claim-level-partial |规范来源 S_ARXIV_2210_11427 [@diffedit]
- WIMG0060 | An Image is Worth One Word: Personalizing Text-to-Image Generation using Textual Inversion | 2022 |角色 branch |家族 stochastic-score-diffusion |证据 B |定位 claim-level-partial |规范来源 S_ARXIV_2208_01618 [@textualinversion]
- WIMG0061 | DreamBooth: Fine Tuning Text-to-Image Diffusion Models for Subject-Driven Generation | 2022 |角色 core |家族 stochastic-score-diffusion |证据 A |定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit |规范来源 S_ARXIV_2208_12242 [@dreambooth]
- WIMG0062 | Multi-Concept Customization of Text-to-Image Diffusion | 2022 |角色 branch |家族 stochastic-score-diffusion |证据 B |定位 claim-level-partial |规范来源 S_ARXIV_2212_04488 [@customdiffusion]
- WIMG0021 | Muse: Text-To-Image Generation via Masked Generative Transformers | 2023 |角色 bridge |家族 autoregressive-mask |证据 B |定位 claim-level-partial |规范来源 S_ARXIV_2301_00704 [@muse]
- WIMG0035 | SDXL: Improving Latent Diffusion Models for High-Resolution Image Synthesis | 2023 |角色 bridge |家族 stochastic-score-diffusion |证据 B |定位 claim-level-partial |规范来源 S_ARXIV_2307_01952 [@sdxl]
- WIMG0036 | PixArt-α: Fast Training of Diffusion Transformer for Photorealistic Text-to-Image Synthesis | 2023 |角色 bridge |家族 stochastic-score-diffusion |证据 B |定位 claim-level-partial |规范来源 S_ARXIV_2310_00426 [@pixart]
- WIMG0041 | Consistency Models | 2023 |角色 core |家族 deterministic-transport |证据 A |定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit |规范来源 S_ARXIV_2303_01469 [@consistency]
- WIMG0042 | Latent Consistency Models: Synthesizing High-Resolution Images with Few-Step Inference | 2023 |角色 bridge |家族 deterministic-transport |证据 B |定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit |规范来源 S_ARXIV_2310_04378 [@lcm]
- WIMG0043 | InstaFlow: One Step is Enough for High-Quality Diffusion-Based Text-to-Image Generation | 2023 |角色 bridge |家族 deterministic-transport |证据 B |定位 claim-level-partial |规范来源 S_ARXIV_2309_06380 [@instaflow]
- WIMG0044 | Adversarial Diffusion Distillation | 2023 |角色 bridge |家族 hybrid |证据 B |定位 claim-level-partial |规范来源 S_ARXIV_2311_17042 [@add]
- WIMG0051 | Adding Conditional Control to Text-to-Image Diffusion Models | 2023 |角色 core |家族 stochastic-score-diffusion |证据 A |定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit |规范来源

S_ARXIV_2302_05543 [@controlnet]

- WIMG0052 | T2I-Adapter: Learning Adapters to Dig out More Controllable Ability for Text-to-Image Diffusion Models | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2302_08453 [@t2iadapter]
- WIMG0053 | GLIGEN: Open-Set Grounded Text-to-Image Generation | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2301_07093 [@gligen]
- WIMG0054 | IP-Adapter: Text Compatible Image Prompt Adapter for Text-to-Image Diffusion Models | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2308_06721 [@ipadapter]
- WIMG0064 | PhotoMaker: Customizing Realistic Human Photos via Stacked ID Embedding | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2312_04461 [@photomaker]
- WIMG0065 | TextDiffuser: Diffusion Models as Text Painters | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2305_10855 [@textdiffuser]
- WIMG0066 | GlyphDraw: Seamlessly Rendering Text with Intricate Spatial Structures in Text-to-Image Generation | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2303_17870 [@glyphdraw]
- WIMG0067 | GlyphControl: Glyph Conditional Control for Visual Text Generation | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2305_18259 [@glyphcontrol]
- WIMG0068 | AnyText: Multilingual Visual Text Generation And Editing | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2311_03054 [@anytext]
- WIMG0069 | Improving Image Generation with Better Captions | 2023 | 角色 bridge | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_EXT_59F33A7592EA074B [@dalle3]
- WIMG0022 | Visual Autoregressive Modeling: Scalable Image Generation via Next-Scale Prediction | 2024 | 角色 core | 家族 autoregressive-mask | 证据 A | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2404_02905 [@var]
- WIMG0023 | Autoregressive Model Beats Diffusion: Llama for Scalable Image Generation | 2024 | 角色 bridge | 家族 autoregressive-mask | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2406_06525 [@llamagen]
- WIMG0024 | Autoregressive Image Generation without Vector Quantization | 2024 | 角色 core | 家族 hybrid | 证据 B | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_2406_11838 [@mar]
- WIMG0037 | Scaling Rectified Flow Transformers for High-Resolution Image Synthesis | 2024 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_2403_03206 [@sd3]
- WIMG0045 | SiT: Exploring Flow and Diffusion-based Generative Models with Scalable Interpolant Transformers | 2024 | 角色 bridge | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2401_08740 [@sit]
- WIMG0046 | SANA: Efficient High-Resolution Image Synthesis with Linear Diffusion Transformers | 2024 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 A | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2410_10629 [@sana]
- WIMG0063 | InstantID: Zero-shot Identity-Preserving Generation in Seconds | 2024 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_ARXIV_2401_07519 [@instantid]
- WIMG0025 | FlexVAR: Flexible Visual Autoregressive Modeling without Residual Prediction | 2025 | 角色 branch | 家族 autoregressive-mask | 证据 A | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_EXT_525865E4AC1310C7 [@flexvar]
- WIMG0047 | Mean Flows for One-step Generative Modeling | 2025 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_2505_13447 [@meanflow]
- WIMG0048 | Align Your Flow: Scaling Continuous-Time Flow Map Distillation | 2025 | 角色 bridge | 家族 deterministic-transport | 证据 A | 定位 claim-level-partial | 规范来源 S_EXT_940E9BE95BC34920 [@alignflow]

- WIMG0049 | Transition Matching: Scalable and Flexible Generative Modeling | 2025 |角色 bridge | 家族 hybrid |证据 B |定位 claim-level-partial |规范来源 S_ARXIV_2506_23589 [@transitionmatching]
- WIMG0050 | Unified Continuous Generative Models for Denoising-based Diffusion | 2025 |角色 bridge |家族 deterministic-transport |证据 B |定位 claim-level-partial |规范来源 S_EXT_17EB3BFB20AB68C8 [@ucgm]
- WIMG0070 | TextInVision: Text and Prompt Complexity Driven Visual Text Generation Benchmark | 2025 |角色 counterexample |家族 hybrid |证据 A |定位 claim-level-partial |规范来源 S_EXT_71B5C2CC3E1B0BC5 [@textinvision]
- WIMG0071 | Janus-Pro: Unified Multimodal Understanding and Generation with Data and Model Scaling | 2025 |角色 bridge |家族 autoregressive-mask |证据 B |定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit |规范来源 S_ARXIV_2501_17811 [@januspro]
- WIMG0072 | FlowInOne: Unifying Multimodal Generation as Image-in, Image-out Flow Matching | 2026 |角色 bridge |家族 deterministic-transport |证据 B |定位 claim-level-partial |规范来源 S_ARXIV_2604_06757 [@flowinone]
- VID-W001 | Generating Videos with Scene Dynamics | 2016 |角色 core |家族 adversarial |证据 B |定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit |规范来源 S_ARXIV_1609_02612 [@video_1609_02612]
- VID-W002 | Temporal Generative Adversarial Nets with Singular Value Clipping | 2016 |角色 core |家族 adversarial |证据 B |定位 section-category-generic-needs-precise-patch |规范来源 S_ARXIV_1611_06624 [@video_1611_06624]
- VID-W003 | MoCoGAN: Decomposing Motion and Content for Video Generation | 2017 |角色 core |家族 adversarial |证据 B |定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit |规范来源 S_ARXIV_1707_04993 [@video_1707_04993]
- VID-W004 | Adversarial Video Generation on Complex Datasets | 2019 |角色 core |家族 adversarial |证据 B |定位 section-category-generic-needs-precise-patch |规范来源 S_ARXIV_1907_06571 [@video_1907_06571]
- VID-W005 | VideoGPT: Video Generation using VQ-VAE and Transformers | 2021 |角色 core |家族 autoregressive-mask |证据 B |定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit |规范来源 S_ARXIV_2104_10157 [@video_2104_10157]
- VID-W006 | Long Video Generation with Time-Agnostic VQGAN and Time-Sensitive Transformer | 2022 |角色 core |家族 autoregressive-mask |证据 B |定位 section-category-generic-needs-precise-patch |规范来源 S_ARXIV_2204_03638 [@video_2204_03638]
- VID-W007 | CogVideo: Large-scale Pretraining for Text-to-Video Generation via Transformers | 2022 |角色 core |家族 autoregressive-mask |证据 B |定位 section-category-generic-needs-precise-patch |规范来源 S_ARXIV_2205_15868 [@video_2205_15868]
- VID-W008 | Phenaki: Variable Length Video Generation From Open Domain Textual Description | 2022 |角色 core |家族 autoregressive-mask |证据 B |定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit |规范来源 S_ARXIV_2210_02399 [@video_2210_02399]
- VID-W010 | Video Diffusion Models | 2022 |角色 core |家族 stochastic-score-diffusion |证据 B |定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit |规范来源 S_ARXIV_2204_03458 [@video_2204_03458]
- VID-W011 | Flexible Diffusion Modeling of Long Videos | 2022 |角色 core |家族 stochastic-score-diffusion |证据 B |定位 section-category-generic-needs-precise-patch |规范来源 S_ARXIV_2205_11495 [@video_2205_11495]
- VID-W012 | Make-A-Video: Text-to-Video Generation without Text-Video Data | 2022 |角色 core |家族 stochastic-score-diffusion |证据 B |定位 section-category-generic-needs-precise-patch |规范来源 S_ARXIV_2209_14792 [@video_2209_14792]
- VID-W013 | Imagen Video: High Definition Video Generation with Diffusion Models | 2022 |角色 core |家族 stochastic-score-diffusion |证据 B |定位 section-category-generic-needs-precise-patch |规范来源 S_ARXIV_2210_02303 [@video_2210_02303]
- VID-W039 | Tune-A-Video: One-Shot Tuning of Image Diffusion Models for Text-to-Video Generation | 2022 |角色 branch |家族 stochastic-score-diffusion |证据 B |定位 section-category-generic-needs-precise-patch |规范来源 S_ARXIV_2212_11565 [@video_2212_11565]
- VID-W049 | MM-Diffusion: Learning Multi-Modal Diffusion Models for Joint Audio and Video Generation | 2022 |角色 branch |家族 stochastic-score-diffusion |证据 B |定位 section-category-generic-

needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2212_09478 [@video_2212_09478]

- VID-W009 | VideoPoet: A Large Language Model for Zero-Shot Video Generation | 2023 | 角色 core | 家族 autoregressive-mask | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2312_14125 [@video_2312_14125]
- VID-W014 | Align your Latents: High-Resolution Video Synthesis with Latent Diffusion Models | 2023 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_2304_08818 [@video_2304_08818]
- VID-W015 | ModelScope Text-to-Video Technical Report | 2023 | 角色 bridge | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2308_06571 [@video_2308_06571]
- VID-W016 | Stable Video Diffusion: Scaling Latent Video Diffusion Models to Large Datasets | 2023 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_2311_15127 [@video_2311_15127]
- VID-W032 | NUWA-XL: Diffusion over Diffusion for eXtremely Long Video Generation | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2303_12346 [@video_2303_12346]
- VID-W033 | FreeNoise: Tuning-Free Longer Video Diffusion via Noise Rescheduling | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2310_15169 [@video_2310_15169]
- VID-W040 | Dreamix: Video Diffusion Models are General Video Editors | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2302_01329 [@video_2302_01329]
- VID-W041 | TokenFlow: Consistent Diffusion Features for Consistent Video Editing | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2307_10373 [@video_2307_10373]
- VID-W042 | AnimateDiff: Animate Your Personalized Text-to-Image Diffusion Models without Specific Tuning | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_2307_04725 [@video_2307_04725]
- VID-W043 | VideoComposer: Compositional Video Synthesis with Motion Controllability | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2306_02018 [@video_2306_02018]
- VID-W044 | MotionCtrl: A Unified and Flexible Motion Controller for Video Generation | 2023 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2312_03641 [@video_2312_03641]
- VID-W050 | GAIA-1: A Generative World Model for Autonomous Driving | 2023 | 角色 core | 家族 hybrid | 证据 B | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_2309_17080 [@video_2309_17080]
- VID-W051 | Learning Interactive Real-World Simulators | 2023 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2310_06114 [@video_2310_06114]
- VID-W017 | Lumiere: A Space-Time Diffusion Model for Video Generation | 2024 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2401_12945 [@video_2401_12945]
- VID-W018 | Latte: Latent Diffusion Transformer for Video Generation | 2024 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_2401_03048 [@video_2401_03048]
- VID-W019 | CogVideoX: Text-to-Video Diffusion Models with An Expert Transformer | 2024 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_2408_06072 [@video_2408_06072]
- VID-W020 | Movie Gen: A Cast of Media Foundation Models | 2024 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2410_13720 [@video_2410_13720]
- VID-W021 | HunyuanVideo: A Systematic Framework For Large Video Generative Models | 2024 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch

| 规范来源 S_ARXIV_2412_03603 [@video_2412_03603]

- VID-W024 | Pyramidal Flow Matching for Efficient Video Generative Modeling | 2024 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2410_05954 [@video_2410_05954]
- VID-W027 | STIV: Scalable Text and Image Conditioned Video Generation | 2024 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2412_07730 [@video_2412_07730]
- VID-W030 | From Slow Bidirectional to Fast Autoregressive Video Diffusion Models | 2024 | 角色 core | 家族 hybrid | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2412_07772 [@video_2412_07772]
- VID-W034 | FIFO-Diffusion: Generating Infinite Videos from Text without Training | 2024 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_2405_11473 [@video_2405_11473]
- VID-W035 | StreamingT2V: Consistent, Dynamic, and Extendable Long Video Generation from Text | 2024 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2403_14773 [@video_2403_14773]
- VID-W036 | LinGen: Towards High-Resolution Minute-Length Text-to-Video Generation with Linear Computational Complexity | 2024 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_2412_09856 [@video_2412_09856]
- VID-W045 | CameraCtrl: Enabling Camera Control for Text-to-Video Generation | 2024 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_2404_02101 [@video_2404_02101]
- VID-W046 | ConsisID: Identity-Preserving Text-to-Video Generation by Frequency Decomposition | 2024 | 角色 branch | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact sections/equations recorded | 规范来源 S_ARXIV_2411_17440 [@video_2411_17440]
- VID-W052 | Genie: Generative Interactive Environments | 2024 | 角色 core | 家族 autoregressive-mask | 证据 B | 定位 central-sample-audited; see cross_coder_audit | 规范来源 S_ARXIV_2402_15391 [@video_2402_15391]
- VID-W053 | Diffusion Models Are Real-Time Game Engines | 2024 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2408_14837 [@video_2408_14837]
- VID-W054 | iVideoGPT: Interactive VideoGPTs are Scalable World Models | 2024 | 角色 core | 家族 autoregressive-mask | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2405_15223 [@video_2405_15223]
- VID-W055 | The Matrix: Infinite-Horizon World Generation with Real-Time Moving Control | 2024 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_2412_03568 [@video_2412_03568]
- VID-W058 | Video generation models as world simulators | 2024 | 角色 system | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_EXT_0FE3432110402A0F [@video_system_58]
- VID-W059 | Genie 2: A large-scale foundation world model | 2024 | 角色 system | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_EXT_9E0C24009D08375C [@video_system_59]
- VID-W022 | Wan: Open and Advanced Large-Scale Video Generative Models | 2025 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2503_20314 [@video_2503_20314]
- VID-W023 | Goku: Flow Based Video Generative Foundation Models | 2025 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2502_04896 [@video_2502_04896]
- VID-W025 | LTX-Video: Realtime Video Latent Diffusion | 2025 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2501_00103 [@video_2501_00103]
- VID-W026 | Step-Video-T2V Technical Report: The Practice, Challenges, and Future of Video Foundation Model | 2025 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 section-category-generic-

needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2502_10248 [@video_2502_10248]

- VID-W028 | Generative Pre-trained Autoregressive Diffusion Transformer | 2025 | 角色 bridge | 家族 hybrid | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2505_07344 [@video_2505_07344]
- VID-W029 | InfinityStar: Unified Spacetime AutoRegressive Modeling for Visual Generation | 2025 | 角色 core | 家族 autoregressive-mask | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2511_04675 [@video_2511_04675]
- VID-W031 | Autoregressive Adversarial Post-Training for Real-Time Interactive Video Generation | 2025 | 角色 core | 家族 hybrid | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2506_09350 [@video_2506_09350]
- VID-W037 | SkyReels-V2: Infinite-length Film Generative Model | 2025 | 角色 core | 家族 hybrid | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2504_13074 [@video_2504_13074]
- VID-W038 | Captain Cinema: Towards Short Movie Generation | 2025 | 角色 core | 家族 hybrid | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2507_18634 [@video_2507_18634]
- VID-W047 | VACE: All-in-One Video Creation and Editing | 2025 | 角色 core | 家族 deterministic-transport | 证据 B | 定位 central-targeted-fulltext-audited; exact locators in post_generation_audit | 规范来源 S_ARXIV_2503_07598 [@video_2503_07598]
- VID-W056 | VRAG: Learning World Models for Interactive Video Generation | 2025 | 角色 core | 家族 stochastic-score-diffusion | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2505_21996 [@video_2505_21996]
- VID-W057 | PhysCtrl: Generative Physics for Controllable and Physics-Grounded Video Generation | 2025 | 角色 core | 家族 hybrid | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2509_20358 [@video_2509_20358]
- VID-W060 | Genie 3: A new frontier for world models | 2025 | 角色 system | 家族 hybrid | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_EXT_01794224D4B71F7C [@video_system_60]
- VID-W048 | Learning to Generate Highly Dynamic Videos using Synthetic Motion Data | 2026 | 角色 branch | 家族 hybrid | 证据 B | 定位 section-category-generic-needs-precise-patch | 规范来源 S_ARXIV_2604_01666 [@video_2604_01666]

综合判断：当前语料足以支持检索增强的分类综合与抽样纠错后的规范编码，但不足以声称系统综述筛选闭合。

证据边界：尚有待筛候选、非概率第二编码样本、视频定位粒度不足和快速版本漂移；不报告 kappa 或总体置信区间。

转场：第 3 章把纳入工作转换为共同数学与输入输出接口。

\newpage

第 3 章 形式化与共同接口

输入与问题：规范论文卡中的任务、输入、表示、状态更新、目标、推理、条件、预算、输出和失败字段。

论证动作：用统一符号表达图像与视频生成，并把似然、感知、语义、时间、物理、交互和系统指标拆成不同测量对象。

令观测视觉对象为 x，条件为 c，表示器为 E，解码器为 D，生成状态为 s，状态更新为 U。一般系统先把像素、帧或多模态上下文映射到连续潜变量、离散 token 或时空状态，再按训练目标学习从先验、噪声或历史到目标状态的转换，最后直接输出或经解码器得到 x_hat。[@vae; @vqvae; @ldm; @video_2304_08818]

$$ s_{t+1}=U_\theta(s_t,c,t), \hat{x}=D(s_T)

$$ [@ddpm; @flowmatching; @vae]

图像输出通常是 H×W×C 的单帧；视频输出 x_{1:T} 还可能依赖历史 h_t、动作 a_t、相机 k_t、音频 y_t 或记忆 m_t。只有当动作、状态转移和下游控制被独立验证时，视觉预测才可升级为交互或规划证据。[@video_2204_03458; @video_2309_17080; @video_2402_15391]

六类主更新是：潜样本/可逆密度、对抗隐式映射、token/像素/尺度条件更新、随机得分去噪、确定性速度输运，以及依赖两个以上不可删算子的混合。像素或 latent 是表示，U-Net/DiT 是骨干，cross-attention/adapter 是条件接口，DDIM/solver/缓存是采样或系统字段，均不单独成为一级家族。

$$ \mathcal{L}*{VAE}=\mathbb{E}*{q_\phi(z|x)}[\log p_\theta(x|z)]-\mathrm{KL}(q_\phi(z|x),p(z))

$$ [@vae]

$$ \min_G\max_D\ \mathbb{E}*{x}[\log D(x)]+\mathbb{E}*{z}[\log(1-D(G(z)))]

$$ [@gan]

$$ p_\theta(x|c)=\prod_{i=1}^{N}p_\theta(x_i|x_{1:i-1},c)

$$ [@pixelrnn]

R001 的三项独立小实现均通过预设合同：VAE 路径导数残差 2.405e-11，DDPM 最大代数残差 1.110e-16，线性 Flow/RF 最大数值残差 6.589e-11。三者量纲与随机性不同，只能各自对阈值判断，不能按残差大小排名。[@src_s_exp_r001_formula_metrics]

F04 统一生成接口



把条件、表示、状态更新、解码和评价拆成可独立审计的合同。

F04。统一生成接口。不同家族可以共享 *codec*、*Transformer* 骨干或条件模块，但最终生成更新、成功判据、预算和失败必须分开报告。证据边界：本图是字段级统一接口，不表示所有系统都公开了每个字段，缺报项应编码为 *NR*/*UV*。

综合判断：真正可比较的是统一接口及其失败传播，而不是架构标签；表示、更新、条件、解码和评价必须分开归因。

证据边界：公式合同通过只证明所测代数或数值实现，不证明网络训练、生成质量、效率或论文指标复现。

转场：第 4 章沿时间查看这些接口怎样被建立、迁移和重组。

\newpage

第 4 章 技术发展脉络：从单帧分布到时空世界

输入与问题：纠错后的 132 张卡、231 条规范谱系边以及图像和视频支线的全文定位。

论证动作：按技术接口而非年份榜单分期，区分直接继承、并行发展、组合与替代。

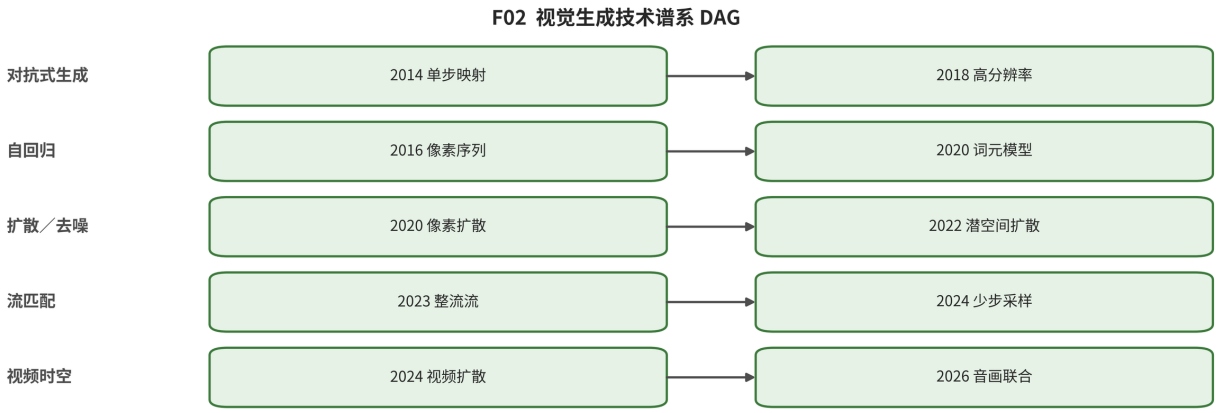
2014 年前与 2014—2017：生成合同并立。VAE 把不可解后验转成 ELBO 与重参数化；GAN 以判别博弈学习隐式映射；PixelRNN/PixelCNN 保留归一化像素似然；RealNVP/Glow 发展可逆密度；VQ-VAE 把视觉变成离散码。视频 GAN 则开始拆分静态外观与运动。阶段产物不是单一赢家，而是 latent-sample、adversarial-map、next-token 与 invertible-map 四种可复用合同。[@vae; @gan; @pixelrnn; @realnvp; @vqvae; @video_1609_02612; @video_1707_04993]

2018—2020：表示、规模与得分去噪。Progressive GAN、BigGAN 和 StyleGAN 分别把分辨率课程、规模条件训练和可编辑潜空间变成组件；VQ 分层与感知 tokenizer 缩短生成序列；NCSN 与 DDPM 把多噪声级得分/去噪回归重建为随机生成主干。视频侧的空间/时间双判别继续区分帧质量与动态。[@pggan; @biggan; @stylegan; @vqgan; @scoresde; @ddpm; @video_1907_06571]

2021—2022：文本—视觉、潜空间与视频扩散。DALL·E 将文本与图像 token 联合建模，Imagen 强化文本编码与级联，LDM 把去噪迁入感知 latent 并以交叉注意接入条件。DDIM、Score-SDE、EDM 和 CFG 拆开训练参数化、采样路径与条件强度。VideoGPT、Phenaki、Video Diffusion 与 Video LDM 则把离散序列、时间层和时空 codec 引入视频。[@dalle; @ldm; @ddim; @cfg; @video_2104_10157; @video_2210_02399; @video_2204_03458; @video_2304_08818]

2023—2024：DiT、流、少步与控制生态。DiT 把 latent patch 交给 Transformer；Flow Matching 与 Rectified Flow 回归向量场或路径；Consistency、LCM 和对抗蒸馏压缩采样。ControlNet、IP-Adapter、DreamBooth 等共享控制接口扩展。视频侧 DiT、3D 因果 VAE、长窗口和动作条件快速分化。CogVideoX 经第二编码确认属于 v-pred 扩散 DiT，不能因为使用 ODE 相关术语或 DiT 骨干而改为 flow。[@dit; @flowmatching; @rectifiedflow; @consistency; @controlnet; @dreambooth; @video_2401_03048; @video_2408_06072]

2025—2026：少步、长程、原生多模态与开放—封闭分化。新工作尝试一步平均速度、任意区间 flow map、连续与离散转移统一、因果少步视频、检索记忆、交互世界和音视频联合。它们仍受版本漂移、独立后继不足和闭源证据限制，因此只记录可核机制与否证条件，不宣布路线已经统一或达到通用世界模型。[@meanflow; @alignflow; @transitionmatching; @januspro; @video_2505_07344; @video_2412_03568; @video_system_60]



已结构化 132 张卡／231 条二次编码后谱系边；横轴为年份，纵带为唯一主家族。

F02。视觉生成技术谱系。图中完整纳入 *132* 个工作节点和 *231* 条经二次编码保留的边；颜色表示生成更新家族，圆形/菱形分别表示图像/视频。证据边界：边表示可核验的机制关系，不是引用数、影响力或性能排名；中低信心边仍需精确引文复核。

综合判断：规范谱系含 231 条边；转折来自表示、状态更新、条件与时间接口重组，不是模型名线性替代。

证据边界：谱系边是当前编码中的技术关系，不是因果归因网络；抽样纠错只覆盖 32 条边，未抽样关系仍需定位复核。

转场：第 5 章说明怎样把历史材料稳定编码为六家族并处理边界案例。

\newpage

第 5 章 分类设计与覆盖审计

输入与问题：统一接口、纠错后的角色编码、决策规则和边界案例。

论证动作：先判混合，再按最终更新算子判六家族；表示、骨干、条件、模态和产品均保留为二级标签。

判定顺序是：若两个以上不可删生成算子共同产生最终输出，编码为混合并记录组件；否则依次检查潜样本/可逆密度、对抗博弈、序列/掩码更新、得分去噪、速度/flow map。无法由全文定位支持时标 UV，不得按模型名猜测。

纠错后的 132 卡家族分布为：显式概率与潜变量/可逆流 5 张；对抗式隐式生成 13 张；自回归与掩码生成 18 张；得分与随机去噪 60 张；确定性输运 23 张；混合与统一生成机制 13 张。[@video_2408_06072]

计数还接受后生成审计的约束：132/132 张卡已完成结构扫描，124 张有本地全文，8 张不可本地核验；发现为 critical 1、high 19、medium 4。critical/high 由中央 overlay 原子修订并在 corrected 与 figures 同步后才传播；因此表中数量是当前纠错层的动态计数，而不是冻结的旧快照。该审计仍不是全量独立双编码。[@src_s_audit_post_generation_20260809]

角色与家族正交；纠错后角色分布为：branch 32 张；bridge 21 张；core 74 张；counterexample 2 张；system 3 张。ControlNet 与 DreamBooth 按 B/D 共享接口规则升级为核心。[@controlnet; @dreambooth]

纠错后单主轴家族编码与代表工作；计数只描述 132 张结构化卡。

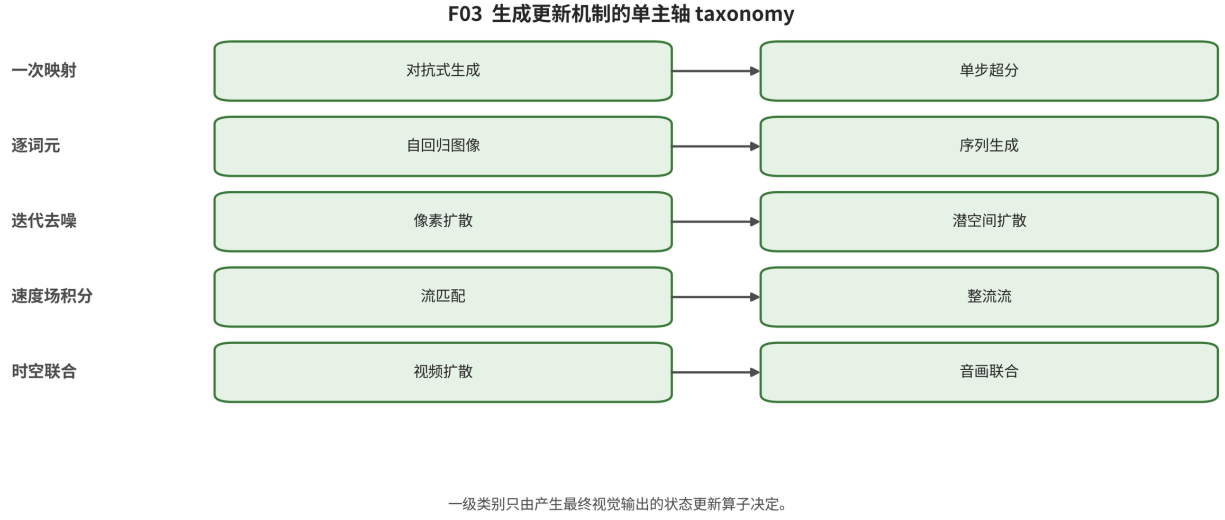
机制家族	卡数	代表 work_id
显式概率与潜变量/可逆流 [@vae; @glow]	5	WIMG0001、WIMG0007
对抗式隐式生成 [@gan; @stylegan]	13	WIMG0002、WIMG0010
自回归与掩码生成 [@pixelrnn; @maskgit; @video_2104_10157]	18	WIMG0014、WIMG0020、VID-W005
得分与随机去噪 [@ddpm; @ldm; @video_2204_03458]	60	WIMG0028、WIMG0031、VID-W010
确定性输运 [@flowmatching; @rectifiedflow]	23	WIMG0039、WIMG0040
混合与统一生成机制 [@sana; @video_2309_17080]	13	WIMG0046、VID-W050

纠错后论文角色分布；角色与主家族正交。

角色	卡数
branch	32
bridge	21
core	74
counterexample	2
system	3

边界案例按组件职责处理：VQ/VAE codec + AR prior 由 next-token 决定主类；latent codec + DiT + rectified flow 由 velocity-flow 决定；扩散教师+对抗学生若都不可删则为混合；图像预训练+时间层只是跨模态标签；闭源品牌若未披露算子只能记 system/UV。[@vqgan; @sd3; @instaflow; @video_2304_08818]

后生成复核使这一边界规则变得可操作：DDIM 的确定性采样不改变扩散训练家族；ConsisID 的身份条件不取代 CogVideoX 反向扩散；Janus-Pro 按最终 AR visual-token 更新编码；VACE 的条件适配器不另立生成算子；The Matrix 按实时 SCM student 路径与非实时教师路径区分。[@src_s_audit_post_generation_20260809; @ddim; @video_2411_17440; @januspro; @video_2503_07598; @video_2412_03568]



一级类别只由产生最终视觉输出的状态更新算子决定。

F03。六家族单主轴分类。分类依据是生成分布的构造与最终视觉状态更新机制，而不是 *Transformer*、*VAE codec*、条件控制或产品名。证据边界：家族数量只描述 *132* 张结构化卡；分层抽样二次编码尚未完成，不作领域发生率。

综合判断：单主轴能够编码全部 132 张结构化卡，并把混合机制作为有组件合同的类别而非杂项桶。

证据边界：132/132 结构扫描不等于全量独立双编码；24 卡目的抽样的一致率不能证明全体分类稳定，8 张无本地全文卡仍保持核验上限。

转场：第 6—12 章依同一字段展开六家族及其桥接机制。

\newpage

第 6 章 显式概率与潜变量家族

输入与问题：显式潜变量与可逆流卡片、ALG01—ALG02 以及后续 AR、扩散和视频 codec 的继承关系。

论证动作：比较 ELBO、离散码本和可逆 Jacobian 三种显式接口，追踪压缩收益如何转化为下游信息瓶颈。

VAE 的持久贡献是摊销推断与可微随机潜变量，而不是感知质量总胜负。ELBO 同时约束重构与先验，使编码、生成和条件化共享 latent；后验族、似然选择和 KL 权重也会造成后验坍塌或视觉模糊。[@vae]

ALG01 VAE 与可微潜变量采样 [@vae]

1.

1. 训练输入：样本 x、标准高斯噪声 ε

1. 状态与目标：状态为 连续潜变量 z；目标为 ELBO = E_q[log pθ(x|z)] - KL(qϕ(z|x)||p(z))

1. 一次参数更新：由 z=μ+σ⊙ ε 的重参数化路径联合更新编码器 ϕ 与解码器 θ

1. 推理初始化：z p(z)

1. 单步状态更新：x_hat=Dθ(z)

1. 终止与复杂度：输出一次解码后的样本；单次编码/解码；训练含重构与 KL

1. 典型失败与结论上限：近似后验受限、后验坍塌、像素似然导致感知模糊；证明可微随机潜变量接口；不证明感知质量优于其他家族；公式/机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不构成性能排名。

VQ-VAE 把连续状态离散化，使强 prior 不必直接处理像素；分层 VQ 和 VQGAN 用层级码、感知与对抗目标提高压缩重建。代价是 tokenizer 先决定可达图像集合，文字、小物体、快速运动和几何可能在 prior 之前已经丢失。[@vqvae; @vqvae2; @vqgan]

ALG02 VQ-VAE/VQGAN 离散视觉 tokenizer [@vqvae; @vqgan]

1.

1. 训练输入：图像 x 与码本 e_1...e_K

1. 状态与目标：状态为 码本索引 k 与量化 latent z_q；目标为 重构 + 码本 + commitment；VQGAN 另含感知与 patch 对抗项

1. 一次参数更新：最近邻量化，straight-through 传递解码梯度

1. 推理初始化：由先验产生离散 token 或编码给定图像

1. 单步状态更新：$k^*=\arg\min_j \|z_e-e_j\|^2$，随后由 decoder 解码

1. 终止与复杂度：离散序列完备后输出图像/视频；编码一次；后续 token 模型成本取决于序列长度

1. 典型失败与结论上限：码本坍塌、重建上限、文字/小物体/快速运动丢失；说明表示压缩成为 AR、掩码与潜生成共享接口；公式/机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不构成性能排名。

RealNVP/Glow 通过可逆耦合与变量替换计算精确似然和反演，但高维视觉要求受限结构和较大显存。似然反例又表明密度可能奖励背景或局部统计，因此精确 likelihood 不自动等于语义真实。[@realnvp; @glow]

F05 五类主干：训练与推理对照

主干	状态	目标	一次参数更新	一次生成
GAN	生成器参数	对抗损失	判别器梯度	单次前向
自回归	词元历史	似然	反向传播	逐词元采样
扩散	噪声层级	去噪误差	噪声预测梯度	多步去噪
流匹配	连续时间流	速度场回归	场回归梯度	积分求解
视频时空	时空潜变量	时空去噪	时空梯度	分批去噪

同一行只比较状态、目标、一次参数更新与一次生成轨迹。

F05。*VAE*/可逆流、*GAN*/*WGAN*、像素或离散 *token* 自回归、*DDPM*/*score-SDE* 与 *Flow Matching*/*Rectified Flow*/*Consistency* 的训练—推理合同对照。证据边界：公式和机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不支持质量、速度或资源全局排名。

综合判断：显式潜变量路线最终成为 AR、扩散与视频系统共享的表示基础设施；选择它要同时验证推断需求、重建上限和结构成本。

证据边界：本章没有跨协议比较重建分数或似然，也不从公式性质推断感知或语义质量。

转场：第 7 章考察放弃显式密度、以判别博弈学习单步映射的路线。

\newpage

第 7 章 对抗式隐式生成家族

输入与问题：GAN、WGAN、规模化 GAN、StyleGAN、图像翻译和视频 GAN 的规范卡与失败记录。

论证动作：比较最小最大目标、距离/约束、架构归纳偏置和条件化，区分单步采样遗产与覆盖/稳定边界。

GAN 以动态判别器提供分布学习信号，推理只需一次生成器前向。WGAN/WGAN-GP 用 Wasserstein 目标和 Lipschitz 约束改善梯度解释，但并未消除优化与成本问题。[@gan; @wgan; @wgangp]

ALG03 GAN/WGAN 对抗式单步映射 [@gan; @wgan; @wgangp]

1.

1. 训练输入：真实样本 x 与先验噪声 z

1. 状态与目标：状态为 生成样本 G(z) 与 critic/discriminator 状态；目标为 原始 min_G max_D 对抗目标；WGAN 使用 1-Lipschitz critic 与梯度惩罚

1. 一次参数更新：交替更新判别器/critic 与生成器

1. 推理初始化：z p(z)

1. 单步状态更新：x_hat=G(z)

1. 终止与复杂度：一次生成器前向；推理单步；训练博弈与高分辨率判别器昂贵

1. 典型失败与结论上限：模式坍塌、覆盖不足、训练不稳定、条件文本扩展困难；支持单步采样与感知锐度的历史贡献，不把理论散度保证外推到有限网络；公式/机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不构成性能排名。

Progressive GAN、BigGAN、StyleGAN 分别改变分辨率课程、规模与条件残差、逐层风格接口。StyleGAN2/3 对归一化伪影和坐标粘连的修订说明感知锐度依赖结构归纳偏置。单步 decoder、判别损失和可编辑 latent 随后迁入 VQGAN 与对抗蒸馏等混合路线。[@pggan; @biggan; @stylegan; @stylegan2; @stylegan3; @vqgan]

Pix2Pix/CycleGAN 把成对或非成对条件翻译变成旁枝；VGAN、TGAN、MoCoGAN 与 DVD-GAN 把背景、内容、运动及空间/时间判别拆开。窗口内固定内容码不是可更新世界状态，物理不可能运动和身份漂移限制了外推。[@oodlikelihood; @video_1609_02612; @video_1611_06624; @video_1707_04993; @video_1907_06571]

综合判断：对抗家族的结构性贡献是单步隐式采样、感知判别和可编辑表示；其适用性取决于固定域、覆盖、稳定与条件复杂度。

证据边界：截断、数据规模、判别器设计和训练预算高度耦合，不能从人脸或 ImageNet 协议外推开放文本普遍优劣。

转场：第 8 章转向显式序列概率、离散 token 与掩码/尺度更新。

\newpage

第 8 章 自回归与 token 生成家族

输入与问题：像素级 AR、离散/连续 token、掩码恢复、next-scale 及视频 token 卡片。

论证动作：按每次状态更新的粒度和串行深度比较 next-token、masked-refine、next-scale 与多阶段视频序列。

PixelRNN/PixelCNN 保留精确归一化序列概率，但像素顺序带来长串行路径。VQ-VAE/VQGAN 将视觉压缩为离散 token 后，Transformer prior 可以处理全局结构；重建误差与 prior 误差也会相乘。[@pixelrnn; @vqvae; @vqgan]

ALG04 像素/离散 token 自回归生成 [@pixelrnn; @vqvae2; @video_2104_10157]

1.

1. 训练输入：有序像素/token 序列与条件 c

1. 状态与目标：状态为 已生成前缀 x_<i 或 z_<i；目标为 -Σ_i log pθ(z_i|z_<i,c)

1. 一次参数更新：teacher forcing 下最小化 token 交叉熵

1. 推理初始化：起始 token/文本前缀/可选首帧

1. 单步状态更新：从 pθ(z_i|z_<i,c) 采样下一 token

1. 终止与复杂度：达到固定序列长度后经 tokenizer decoder 输出；严格串行 O(N) 解码；KV cache 随上下文增长

1. 典型失败与结论上限：慢解码、误差累积、tokenizer 失真、长视频上下文成本；支持精确条件分解与统一序列接口，不把 token 准确率等同于视觉/物理正确；公式/机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不构成性能排名。

DALL·E 把文本与图像 token 放入统一序列；MaskGIT 以并行预测和置信度重掩码减少串行深度；VAR 以 next-scale 显式粗到细；MAR 在连续 token 上使用扩散头，因而是组合机制。Transformer 本身不能决定家族。[@dalle; @maskgit; @flexvar; @sana]

ALG05 掩码并行恢复与 next-scale 生成 [@maskgit; @video_2210_02399; @flexvar]

1.

1. 训练输入：随机掩码 token 或多尺度离散表示

1. 状态与目标：状态为 mask 集合或已完成的粗尺度图；目标为 掩码位置交叉熵；next-scale 按粗到细条件分解

1. 一次参数更新：预测被遮蔽 token/下一尺度并反向更新 Transformer

1. 推理初始化：全 mask 或最粗尺度 token

1. 单步状态更新：并行预测、按置信度保留并减少 mask；或生成下一尺度

1. 终止与复杂度：mask 清空或达到最高分辨率；迭代轮数少于逐 token，但每轮仍处理整段表示

1. 典型失败与结论上限：置信度偏差、尺度误差传递、码本重建上限；说明状态更新单位不同于 next-token，不能统称为同一 Transformer 算法；公式/机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不构成性能排名。

VideoGPT 用 3D VQ-VAE + AR Transformer，Phenaki 用因果视频 tokenizer + MaskGIT，VideoPoet 以统一 token 前缀支持多模态任务。序列接口自然支持流式条件，但 codec、上下文、KV cache 与误差反馈共同决定长时上限。[@video_2104_10157; @video_2210_02399; @video_2312_14125]

ALG13 离散视频 token 与长序列生成 [@video_2104_10157; @video_2204_03638; @video_2210_02399; @video_2312_14125]

1.

1. 训练输入：短视频 codec token、文字/音频条件

1. 状态与目标：状态为 时空离散 token 前缀、mask 或分层关键帧；目标为 token NLL 或随机 mask 恢复目标

1. 一次参数更新：视频 tokenizer 与序列模型分阶段或联合训练

1. 推理初始化：条件前缀、首帧或全 mask

1. 单步状态更新：下一 token、masked refine 或关键帧—插值更新

1. 终止与复杂度：达到目标 token/片段长度后解码；由 T×H×W 压缩率和上下文长度决定

1. 典型失败与结论上限：codec 丢运动/接触状态、滑窗分布偏移、长程误差反馈；可延长生成循环不等于持久语义状态或在线交互；公式/机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不构成性能排名。

综合判断：AR 家族的核心选择变量是 tokenizer、更新粒度、上下文维护和串行深度，而不是只看参数量或 Transformer 标签。

证据边界：不同 codec、序列顺序和缓存实现使作者分数与速度不可直接排名；长序列成功样例不证明错误不会累积。

转场：第 9 章考察以多噪声级得分或去噪目标学习多峰分布的随机路线。

\newpage

第 9 章 得分与随机去噪家族

输入与问题：NCSN、DDPM、Score-SDE、DDIM、条件引导和级联扩散的全文卡与 ALG06—ALG07。

论证动作：从前向扰动、反向得分、参数化、采样路径和条件强度五个字段解释随机去噪。

DDPM 固定前向加噪并学习反向均值或噪声，NCSN 在多个噪声级估计得分，Score-SDE 用连续时间 SDE 统一二者并给出反向 SDE/概率流 ODE。DDIM 表明相同训练目标可以配合不同随机或确定性采样路径，采样器不应反向改写训练家族。[@scoresde; @ddpm; @ddim; @adm]

ALG06 DDPM、得分 SDE 与概率流 ODE [@ddpm; @ddim; @scoresde]

1.

1. 训练输入：数据 x_0、时间 t、噪声 ε

1. 状态与目标：状态为 噪声层级 x_t；目标为 $E||\varepsilon-\varepsilon\theta(x_t,t,c)||^2$ 或等价 score/velocity 目标

1. 一次参数更新：从已知前向扰动采样 x_t 并回归噪声/score/velocity

1. 推理初始化：x_T N(0,I)

1. 单步状态更新：按逆 SDE、DDPM 后验或确定性 DDIM/ODE 更新 x_t x_s

1. 终止与复杂度：t□ 0 输出去噪样本；多次网络求值；成本受步数、solver、分辨率与条件影响

1. 典型失败与结论上限：高 NFE、有限步误差、引导伪影、数据记忆与评价错配；共同训练视角不意味着有限步采样轨迹或质量相同；公式/机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不构成性能排名。

classifier guidance 用外部分类器梯度加强条件，classifier-free guidance 在同一网络内混合有/无条件预测。提高 guidance 常以覆盖、多样性或伪影为代价；文本编码器、caption 与条件冲突也会成为主要变量。[@cfg; @imagen]

ALG07 Classifier-Free Guidance [@cfg]

1.

1. 训练输入：随机丢弃条件的噪声样本

1. 状态与目标：状态为 条件与无条件预测 ε_c、ε_u；目标为 同一网络联合学习条件/空条件去噪目标

1. 一次参数更新：按条件 dropout 的标准去噪损失更新

1. 推理初始化：当前噪声状态 x_t 与条件 c

1. 单步状态更新：ε_g=(1+w)ε_c-wε_u 后交给采样器

1. 终止与复杂度：随基础扩散/流采样终止；朴素实现每步两次网络预测，可批处理或蒸馏

1. 典型失败与结论上限：高 w 压缩多样性并造成饱和、过曝或结构伪影；它是条件接口，不是独立生成家族；更强引导不等于整体更好；公式/机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不构成性能排名。

像素扩散与级联可以把基础生成、空间超分和时间超分拆开，但误差会沿级联传播。指标若只测单一感知分布或文本相似，无法同时覆盖构图、文字、组合、多样性与记忆风险。[@imagen; @video_2209_14792; @video_2210_02303]

综合判断：随机去噪的优势是稳定训练和多峰条件生成接口，代价是采样、引导与多阶段误差的联合合同。

证据边界：确定性采样不等于确定性输运训练；本章不把异源 FID、CLIP 或人评分数拼成家族排名。

转场：第 10 章分析感知压缩和 Transformer 骨干怎样放大扩散规模。

\newpage

第 10 章 潜扩散、DiT 与规模化视觉生成

输入与问题：LDM、DiT、规模化图像模型、视频潜扩散和时空 DiT 的卡片与 ALG08—ALG09。

论证动作：分别归因表示、条件接口和骨干，审计计算节省是否把失真转移到 codec、文本编码或服务系统。

LDM 把扩散从像素移到感知 latent，并以 cross-attention 接收文本、布局等条件。它减少去噪状态体积，也把 VAE 重建上限变成生成上限；文字、小物体与几何错误可能在去噪之前已经发生。[@ldm; @video_2304_08818]

ALG08 潜扩散与交叉注意条件 [@ldm; @video_2304_08818]

1.

1. 训练输入：由冻结/联合自编码器得到的 z_0、条件 c、噪声 ε

1. 状态与目标：状态为 感知 latent z_t；目标为 latent 域去噪目标，条件经 cross-attention 注入

1. 一次参数更新：在压缩表示上更新 U-Net/时空网络

1. 推理初始化：latent 高斯噪声

1. 单步状态更新：latent 采样更新并最终由 D(z_0) 解码

1. 终止与复杂度：完成 latent 去噪与一次解码；相较像素域降低空间成本，但增加 codec 与解码成本

1. 典型失败与结论上限：VAE 失真、文字/小物体丢失、时间解码闪烁；LDM 改变表示和计算域；不等同于 DiT 骨干变化；公式/机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不构成性能排名。

DiT 将 latent patch token 交给 Transformer，并以调制和规模扩展替代 U-Net 归纳偏置。PixArt、SDXL、SD3、Sana 分别改变训练课程、条件、更新目标、压缩或注意力。DiT 是骨干；SD3 的主家族由 rectified-flow 目标决定，而 CogVideoX 经全文复核仍是 v-prediction 扩散。[@dit; @sdxl; @sd3; @sit; @video_2408_06072]

ALG09 DiT 与时空 DiT [@dit; @video_2401_03048]

1.

1. 训练输入：latent patch、时间嵌入与条件 token

1. 状态与目标：状态为 patch/token 化的噪声 latent；目标为 扩散噪声/velocity 目标；骨干为带调制的 Transformer

1. 一次参数更新：全局/因子化注意与 adaLN 等调制后反向更新

1. 推理初始化：图像或视频 latent 噪声

1. 单步状态更新：Transformer 预测当前采样器所需的 ε/v/x_0

1. 终止与复杂度：由所配扩散或 ODE solver 决定；注意力随 token 数增长；视频需空间/时间因子化或窗口化

1. 典型失败与结论上限：高时空 token 成本、长期状态缺失、codec 与条件瓶颈；DiT 是骨干，不单独决定随机去噪还是确定性输运主类；公式/机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不构成性能排名。

视频中，二维空间块加时间层、3D U-Net、时空 Transformer 与 3D 因果 VAE 的组合决定状态体积和时间感受野。图像预训练能迁移语义，但视频数据策展、时间 decoder 和动作/相机监督仍需独立证据。[@video_2204_03458; @video_2304_08818; @video_2401_03048; @video_2408_06072]

综合判断：潜扩散改变表示，DiT 改变骨干；规模收益必须与 codec 失真、条件质量、显存、步数和吞吐共同报告。

证据边界：作者报告的参数、分辨率和最好分数来自不同数据与系统合同，不能形成规模化模型总榜。

转场：第 11 章讨论直接学习速度、路径或一致映射的确定性输运与少步路线。

\newpage

第 11 章 确定性输运：流匹配、整流流与少步生成

输入与问题：Flow Matching、Rectified Flow、Consistency、LCM、InstaFlow、对抗蒸馏及少步系统卡。

论证动作：分开向量场回归、路径/耦合、端点一致和教师蒸馏，并把 NFE 与端到端时延拆开。

Flow Matching 通过条件概率路径回归边缘向量场，训练时不必在 ODE 内反传；Rectified Flow 在给定耦合上回归直线路径速度，并可用 reflow 改善耦合。两者在 2022 年版本关系上属于并行/同期发展，中央纠错已移除不受时间与正文引用支持的有向继承表述。[@flowmatching; @rectifiedflow]

ALG10 Conditional Flow Matching [@flowmatching]

1.

1. 训练输入：端点样本、时间 t 与条件路径样本

1. 状态与目标：状态为 连续路径 x_t；目标为 $E||v\theta(x,t)-u_t(x)||^2$；可用条件路径得到等梯度目标

1. 一次参数更新：回归路径的条件速度场

1. 推理初始化：简单先验端点

1. 单步状态更新：数值积分 $dx/dt=v\theta(x,t,c)$

1. 终止与复杂度：ODE 到达数据端点；NFE 取决于场的曲率、solver 与误差容限

1. 典型失败与结论上限：路径/耦合选择不佳、场近似误差、粗积分偏差；定义确定性输运训练接口，不把路径理论等同于固定步数优势；公式/机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不构成性能排名。

ALG11 Rectified Flow 与 reflow [@rectifiedflow; @sd3]

1.

1. 训练输入：数据—先验耦合端点与均匀时间 t

1. 状态与目标：状态为 线性插值 $x_t=(1-t)x_0+t\ x_1$；目标为 $E||v\theta(x_t,t)-(x_1-x_0)||^2$

1. 一次参数更新：最小二乘回归条件期望速度；可用模型耦合 reflow

1. 推理初始化：先验样本

1. 单步状态更新：ODE solver 沿 $v\theta$ 前进

1. 终止与复杂度：到达 t=0/1 的数据端点约定；轨迹更直时可少步，但需要训练、solver 与边界共同验证

1. 典型失败与结论上限：耦合残余曲率、少步离散误差、条件与模态不平衡；可解释 SD3 等流式模型采用，但名称含 diffusion 不能改变主算子归类；公式/机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不构成性能排名。

Consistency Models 学习同一轨迹不同时间点到公共端点的一致映射；LCM 把该思想迁入 latent diffusion，InstaFlow 依赖 rectification，对抗扩散蒸馏又加入判别目标。它们都减少网络评估，但目标、教师、路径和失真来源不同，不能用“一步”统一归因。[@consistency; @lcm; @instaflow; @add]

ALG12 Consistency、LCM 与少步蒸馏 [@consistency; @lcm]

1.

1. 训练输入：相邻时间状态、教师轨迹或独立 consistency 训练样本

1. 状态与目标：状态为 同一概率流轨迹上的任意点；目标为 同轨迹状态映射到同一端点，并满足边界一致性

1. 一次参数更新：教师蒸馏或 consistency training；LCM 在 latent 域执行

1. 推理初始化：噪声或中间状态

1. 单步状态更新：consistency function 直接映射端点或少量迭代修正

1. 终止与复杂度：1–少量 NFE 后输出；低 NFE；墙钟仍受网络、解码、批处理与硬件支配

1. 典型失败与结论上限：教师偏差、覆盖/多样性损失、少步细节与稳定性退化；只允许声明减少 NFE；未统一实测时不宣称端到端更快或更优；公式/机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不构成性能排名。

少步路线的最低评价需固定基础模型、codec、文本编码、硬件、batch、精度和编译，同时报告墙钟、吞吐、显存、能耗、覆盖、提示遵循、编辑性和尾部失败。NFE 降低而文本编码、VAE 或队列成为主瓶颈时，端到端 Pareto 可能不移动。

综合判断：确定性输运的贡献是把生成改写为速度、路径或一致映射；少步收益必须由同合同系统证据确认。

证据边界：连续时间中的数学关系不保证有限步 solver、训练耦合或生成质量等价，作者 NFE 也不等于本文实测时延。

转场：第 12 章处理多个不可删算子共同生成最终输出的混合与统一机制。

\newpage

第 12 章 混合与统一生成机制

输入与问题：混合家族卡、组件接口与原生多模态工作。

论证动作：用“删除某组件是否改变最终生成合同”判断混合，分别记录共享参数、表示、目标和状态。

VQGAN 系统可由对抗 tokenizer 与 AR prior 组成，但最终 token 生成若由 next-token 独立决定，主类仍是 AR；MAR 用 AR 条件分解加连续扩散头，ADD 依赖扩散教师与对抗学生，GAIA-1 以 AR 世界 token 加扩散 renderer，这些组件共同不可删时才编码 hybrid。[@vqgan; @add; @sana; @video_2309_17080]

离散扩散与掩码预测位于序列和去噪边界；粗到细、多阶段和 token + continuous latent 可能分别承担规划与渲染。主类由最终更新及不可替代训练依赖决定，不能因为系统里同时出现 Transformer、VAE 和 cross-attention 就全部记为混合。[@maskgit; @flexvar; @transitionmatching]

原生多模态“统一”也需拆解。Janus-Pro 共享 AR 主干但解耦理解与生成编码；FlowInOne 尝试把条件视觉化并交给 flow；VideoPoet 共享 token 序列接口。共享品牌或 API 不足以证明共享参数、表示、目标，更不证明多任务无负迁移。[@janusproo; @flowinone; @video_2312_14125]

图像—视频统一常共享 codec、DiT、文本条件或图像预训练；时间状态、动作、长程记忆和音视频同步仍是视频专属约束。若没有同数据、同参数、同 tokenizer 和同预算对照，统一收益不能归因于共享本身。[@video_2304_08818; @video_2401_03048; @video_2503_20314]

综合判断：混合不是无法分类的其他桶，而是具有组件、接口、依赖与联合失败的明确合同；统一必须指出究竟共享什么。

证据边界：公开结果通常同时改变数据、规模、codec 与预算，当前没有等预算实验支持“统一天然更优”。

转场：第 13 章把控制、编辑、个性化和文字渲染等旁枝连回这些骨干。

\newpage

第 13 章 条件、控制、编辑与个性化旁枝

输入与问题：控制旁枝表中的结构条件、编辑、个性化、参考图、视觉文字及视频动作条件。

论证动作：按条件来源、注入点、参数更新、推理依赖和失败模式比较，而不把每个 adapter 升格为生成家族。

结构控制围绕“不破坏基础生成器”展开：ControlNet 复制可训练支路并以零卷积注入，T2I-Adapter 使用更小条件编码器，GLIGEN 引入 grounding token，IP-Adapter 增加解耦图像 cross-attention。它们在容量、参数、模态竞争和多条件冲突上形成不同失败。[@controlnet; @t2iadapter; @gligen; @ipadapter]

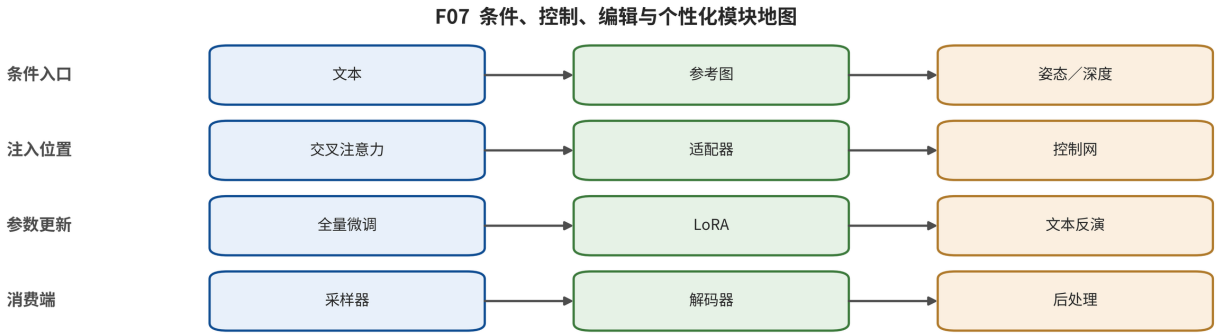
编辑方法分别操作起点、轨迹、注意和监督：SDEdit 选择噪声起点，Prompt-to-Prompt 控制注意图，Null-text inversion 优化无条件 embedding，DiffEdit 估计 mask，InstructPix2Pix 学习指令三元组。对象交换、计数、空间关系、非编辑区漂移和多轮伪影要求局部与全局指标分开。[@sdedit; @prompt2prompt; @nulltext; @instructpix2pix; @diffedit]

个性化从 Textual Inversion 的输入 embedding，发展到 DreamBooth 全模型微调、Custom Diffusion 局部权重以及 InstantID/PhotoMaker 的 encoder 路线。主体保真、文本遵循和多样性构成三角；单一身份相似度不能覆盖背景泄漏、多主体属性混淆和群体偏差。[@textualinversion; @dreambooth; @customdiffusion; @instantid; @photomaker]

视觉文字方法显式加入布局、glyph、OCR 表征或更详细 caption，说明数据与 codec 同样是算法变量。可靠文字需要字符级数据、空间约束、VAE 重建、OCR 与人评联合合同；错拼、缺词和重叠不能由整体 CLIP 相似掩盖。[@textdiffuser; @glyphdraw; @glyphcontrol; @anytext; @dalle3]

控制、编辑、个性化等旁枝簇的结构化分布。

旁枝簇	记录数	示例
temporal	19	Generating Videos with Scene Dynamics、Temporal Generative Adversarial Nets with Singular Va
control	11	Adding Conditional Control to Text-to-Image Diffusion Models、T2I-Adapter: Learning Adapters
editing	11	A Style-Based Generator Architecture for Generative Adversarial Networks、Analyzing and Impro
personalization	7	An Image is Worth One Word: Personalizing Text-to-Image Generation using Textual Inversion、D
audio-video	3	MM-Diffusion: Learning Multi-Modal Diffusion Models for Joint Audio and Video Generation、Vid
text-rendering	1	AnyText: Multilingual Visual Text Generation And Editing



旁枝通过条件入口—注入位置—参数更新—消费端四条链进入主干。

F07。控制旁枝不是新生成家族；应按条件载体、注入位置、参数更新范围与失败模式对比。证据边界：注入路径是用于导航全文的归纳标签，不替代每篇论文的精确层级、权重或代码审计。

综合判断：旁枝的价值在于修复共享瓶颈；是否升级为核心取决于接口复用和独立后继，而非模块大小或发布热度。

证据边界：当前控制表汇总异源作者证据，未在同一基础模型上做多条件、编辑和个性化统一运行。

转场：第 14 章把同一条件问题扩展到时间、运动、长程状态、音频和动作。

\newpage

第 14 章 视频专属问题：时间、运动、长程状态与交互

输入与问题：60 张视频卡、视频时间矩阵和 ALG14。

论证动作：把时间一致、运动、长程状态、交互和世界能力拆成表示容量、更新粒度、历史机制与监督四个问题。

时间一致不是逐帧画质。身份、对象永久性、遮挡、相机、事件顺序和动作因果要求跨帧状态；单帧 FID/美学分数可能与闪烁、运动错误或回访不一致并存。[@video_1609_02612; @video_2204_03458; @video_2304_08818]

架构从空间/时间因子化、3D 卷积、时空 DiT 到因果块和分层生成。图像预训练可以提供外观与文本语义，无标注视频提供运动，时空 codec 决定快速运动和小对象是否可见；这些因素必须分别归因。[@video_2204_03458; @video_2209_14792; @video_2304_08818; @video_2401_03048; @video_2408_06072]

ALG14 时空视频扩散、DiT 与 Flow [@video_2204_03458; @video_2401_03048; @video_2408_06072; @video_2412_03603; @video_2503_20314]

1.

1. 训练输入：视频/图像混合数据、条件 c、时间 t 与噪声/路径端点

1. 状态与目标：状态为 像素或 3D 因果 VAE latent 的时空噪声状态；目标为 视频去噪 ε/v 目标或 flow/rectified-flow 速度目标

1. 一次参数更新：2D+ 时间层、3D U-Net 或时空 DiT 回归状态更新量

1. 推理初始化：整段或滑窗时空噪声

1. 单步状态更新：逆扩散更新或 ODE 速度积分；可带首帧/轨迹/动作条件

1. 终止与复杂度：固定窗口完成或分块循环终止；随时空 token 体积、注意力方案、步数和 codec 压缩变化

1. 典型失败与结论上限：身份/场景漂移、闪烁、长时记忆缺失、物理与动作因果未证；视频生成必须分开视觉预测、物理一致、在线交互和规划四级证据；公式/机制来自一手全文卡；复杂度与失败仅作定性合同，不构成性能排名。

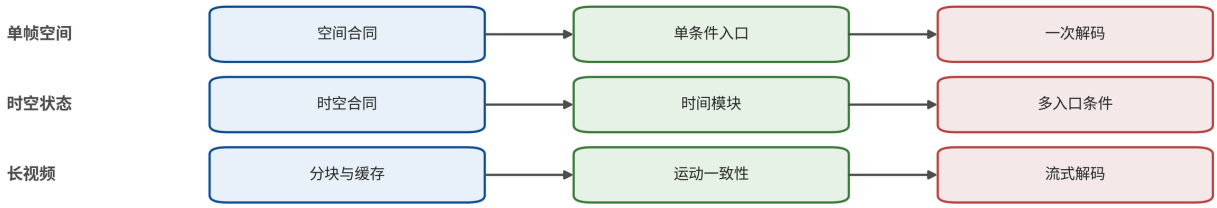
长视频方法使用分段、滑窗、固定队列、首帧锚、KV cache、关键帧/故事板或检索记忆。可生成时长只是运行属性；应报告首次失败时间、回访一致、事件顺序、身份和状态查询，以及内存与延迟随时长的曲线。[@video_2405_11473; @video_2403_14773; @video_2412_09856; @video_2412_03568; @video_2505_21996]

动作条件和交互系统还需区分视觉预测、物理守恒、反事实因果与下游规划。GAIA-1、Genie 和 Genie 3 展示不同状态/动作接口，但只有任务成功、回环、对象永久性和分布外动作证据才能支持可行动世界主张。[@video_2309_17080; @video_2402_15391; @video_system_60]

视频结构化卡按主家族的分布与示例；视频能力仍需时间和动作字段。

主家族	卡数	示例
得分与随机去噪	28	Video Diffusion Models、Flexible Diffusion Modeling of Long Videos、Make-A-Video: Text-to-Vid
确定性输运	11	Movie Gen: A Cast of Media Foundation Models、HunyuanVideo: A Systematic Framework For
混合与统一生成机制	9	GAIA-1: A Generative World Model for Autonomous Driving、From Slow Bidirectional to Fast Au
自回归与掩码生成	8	VideoGPT: Video Generation using VQ-VAE and Transformers、Long Video Generation with Time
对抗式隐式生成	4	Generating Videos with Scene Dynamics、Temporal Generative Adversarial Nets with Singular V

F06 图像 → 视频的架构迁移



从单帧空间合同迁移到时空状态、时间模块、多入口条件与流式解码。

F06。图像架构迁移到视频时需新增时空表示、时间交互、帧/相机/动作条件以及窗口外状态维持；一级家族仍由最终更新算子决定。证据边界：聚合计数是非互斥标签；本图描述架构变化，不声称图像模型一定是每个视频模型的直接祖先。

综合判断：视频的四个先验问题是 codec 是否保留运动、每次更新什么、怎样维护历史、条件是否含动作/相机/音频。

证据边界：视频卡仍以章节级定位为主，纠错只抽样 12 张；公开演示不能证明长程、物理或规划能力。

转场：第 15 章审计图像和视频数据、指标与协议可比性。

前沿视频层本身在 2026 年 10 月发生移动：OpenAI 从 Videos API 移除 sora-2 与 sora-2-pro（410 Gone，未指定后继）；Google 排定 Veo 3.1 预览端点自 2026-10-22 关闭，指定 Gemini Omni 1.1 Flash 接替；Kling 4.0 发布（30s、

4K 宣称)；Wan 3.0 登顶公开榜单；Seedance 2.5 确立了约 30 秒参考片段档。本章的时序评测主张应按新的生成器集合重新锚定。

\newpage

第 15 章 数据、评测与证据可比性

输入与问题：数据集、指标、评测实现、人评、竞技场和 R002 合成特征协议夹具。

论证动作：为每个测量对象建立最小协议，区分作者结果、合成夹具和真实生成模型评测。

训练与评测数据必须记录独立媒体分母、派生 clip、caption 来源、过滤、许可、URL 漂移、重复/近复制和污染。图像对数、视频 clip 数与总时长不可互换；数据卡许可也不自动转移底层媒体权利。

数据记录按模态汇总；规模、许可和派生关系须逐行回到数据表。

模态	记录数	示例
video	12	WebVid-10M、HD-VILA-100M、InternVid-10M-FLT
image	11	MS COCO、Conceptual Captions、FFHQ

FID/KID 测量特征分布，CLIP 类分数测文本—图像表征相似，FVD 扩展到视频特征，人评和偏好模型测特定问题下的判断。它们分别遗漏组合、文字、时序、物理、身份、尾部失败或评审偏差，不能由一个分数替代。

指标按测量目标汇总；同名指标只有在实现和协议一致时可比较。

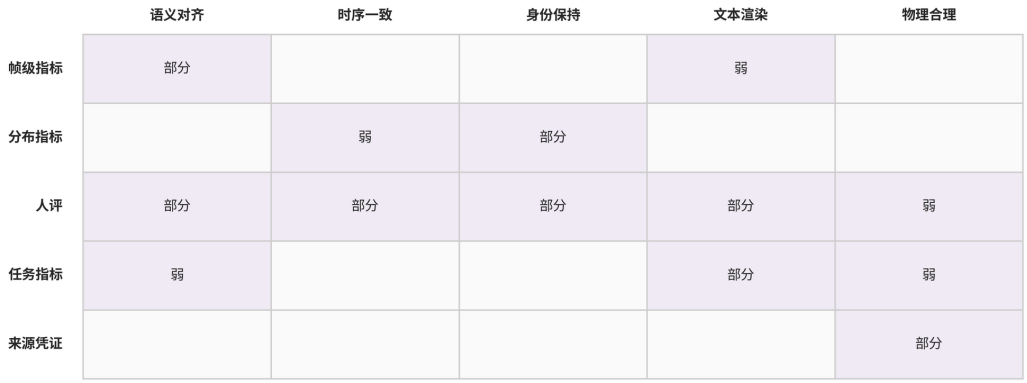
测量目标	记录数	示例
MMD between generated and reference Inception features	1	KID
attribute binding; object interaction; motion binding; spatial and temporal composition	1	T2V-CompBench vector
completed outputs per time	1	throughput
compliance with named physical laws	1	PhyGenBench physical s
criterion-specific perceived quality	1	absolute human rating
energy cost after quality and success gating	1	energy_per_accepted_ou
fine-grained human-like quality dimensions	1	VideoScore
generated/reference feature-distribution distance	1	FID
generated/reference spatiotemporal feature-distribution distance	1	FVD
image-text semantic compatibility	1	CLIPScore
learned expert preference for a prompt-image pair	1	ImageReward
learned human preference prediction and four-style benchmark performance	1	HPS_v2
learned prediction of real-user preference conditional on a prompt	1	PickScore
maximum accelerator memory used	1	peak_memory
object presence; co-occurrence; count; color; position; color attribution	1	GenEval score
open-world compositional prompt adherence	1	T2I-CompBench vector
physical commonsense and plausibility	1	VideoPhy score
question-answer faithfulness to prompt facts	1	TIFA score
relative preference under a named criterion	1	pairwise human preferenc
scientific relevance; factual accuracy; explainability	1	SCIEval vector
video quality and semantic dimensions	1	VBench dimension vector
visual quality; motion; temporal coherence; text-video alignment	1	EvalCrafter metric vector
wall-clock request completion	1	end_to_end_latency

跨研究可比性的最小合同；任一关键字段漂移都应分组或拒绝比较。

合同层	必须固定	不满足时
任务与输入	任务、条件、提示集、源媒体	只作异源描述
输出	分辨率、帧数、帧率、时长、格式	不比较质量或效率
采样	步数、solver、guidance、随机种子	不归因于模型本体
评测	实现、特征器、参考集、样本数、人评题目	不合并分数
系统	硬件、精度、batch、编译、冷启动、负载	不比较延迟与吞吐
统计	独立单位、重复、方差、缺失与失败	拒绝元分析或显著性

R002 的合成特征夹具中，FID、KID 和协议指纹三项合同均为 pass：FID 同集值 0.0，KID 交换绝对差 0.0，预处理指纹不一致会在指标计算前阻断。输入只是固定合成特征，没有图像解码、Inception 权重、生成器或人评，因此不支持视觉质量与模型排名。[@src_s_exp_r002_metric_fixture]

F08 数据指标能力与盲区矩阵



F08。数据、指标与能力的对应。每个指标依其主要测量对象归入一个能力列，同时显示参考集依赖与已知盲区；归类不把一个指标扩张成通用效度。证据边界：能力归组只用于导航；同名指标在提取器、预处理、样本数、*prompt*、聚合和种子不同时不可直接比较。

综合判断：只有任务、数据、输出、采样、评测器、硬件和统计单位同时对齐的子集才可定量比较。

证据边界：当前没有统一生成模型运行、独立重复或跨研究方差；元分析和跨协议总榜均被拒绝。

转场：第 16 章把采样、codec、缓存、量化与服务成本放入端到端复现阶梯。

数据记录审计索引

- ECO-D001 | MS COCO | 模态 image | 规模 328000 images | 用途 text-image training; COCO-FID; caption alignment | 许可/条款 dataset terms plus underlying Flickr image licenses | 风险 object-centric domain; caption style; duplicate and preprocessing sensitivity | 可比性 COCO-30K and COCO-2014/2017 subsets are not interchangeable [@src_s_ext_a2e1a9cc9bd2ee15; @src_s_ext_b8fde4a88fe06f4f]
- ECO-D002 | Conceptual Captions | 模态 image | 规模 3300000 image_text_pairs | 用途 large-scale image-text pretraining | 许可/条款 dataset page terms; underlying web media rights not transferred | 风险 weak captions; URL decay; web bias; rights ambiguity | 可比性 record retrieval date and successful-download denominator [@src_s_ext_883b91a248a8f70d]
- ECO-D003 | FFHQ | 模态 image | 规模 70000 images | 用途 face generation and inversion | 许可/条款 CC BY-NC-SA 4.0 dataset; individual images retain original licenses; face-recognition restriction | 风险 demographic imbalance; biometric/privacy risk; inherited licenses | 可比性 not comparable to general-scene datasets [@src_s_ext_2e0206c9bfbf134e]

- ECO-D004 | LAION-5B | 模态 image | 规模 5850000000 image_text_pairs | 用途 foundation-model pretraining and data research | 许可/条款 metadata CC BY 4.0; underlying media rights remain with owners | 风险 weak text; duplicates; bias; URL decay; unsafe and unlawful-content risk | 可比性 metadata scale is not equal to currently retrievable valid samples [@src_s_ext_e21d4fdc23640b7f; @src_s_ext_c32738ba82a67d01; @src_s_ext_a71e52f7d74db2c8; @src_s_ext_813aaade7ed9b752; @src_s_ext_a322cc3b396554b6]
- ECO-D005 | Re-LAION-5B | 模态 image | 规模 5850000000 image_text_pairs | 用途 safer large-scale pretraining index | 许可/条款 metadata terms per release; underlying media rights not transferred | 风险 known-hash filtering cannot prove absence of all harmful content; source drift | 可比性 report exact variant and snapshot [@src_s_ext_a71e52f7d74db2c8]
- ECO-D006 | DataComp-1B candidate pool | 模态 image | 规模 12800000000 image_text_pairs | 用途 data curation benchmark for CLIP-like training | 许可/条款 benchmark/data terms; underlying media rights require separate review | 风险 web bias; URL decay; optimization to fixed downstream suite | 可比性 compare only within the same DataComp scale and training budget [@src_s_ext_8931ca2bc2a2df46]
- ECO-D007 | WebVid-10M | 模态 video | 规模 10000000 video_text_pairs | 用途 video-language pretraining and text-to-video training | 许可/条款 repository/data terms; source-video rights and availability remain external | 风险 watermarks; weak captions; duplicates; URL decay; stock-video bias | 可比性 successful retrieval count and dedup policy are mandatory [@src_s_ext_9c5cfc1e3ee09475]
- ECO-D008 | HD-VILA-100M | 模态 video | 规模 100000000 video_clip_text_pairs | 用途 high-resolution video-language pretraining | 许可/条款 URLs/metadata release; source media rights remain external | 风险 ASR errors; spoken-content bias; source drift; long-video correlation | 可比性 do not treat 100M clips as 100M independent source videos [@src_s_ext_27fd08d04b6030b2; @src_s_ext_be5c2e02470ae804]
- ECO-D009 | InternVid-10M-FLT | 模态 video | 规模 10000000 video_text_pairs | 用途 video-text representation and generation | 许可/条款 dataset-card terms; underlying media rights require review | 风险 machine-caption bias; filter-model bias; availability drift | 可比性 lock subset version and HF commit [@src_s_ext_3baa8d3a6825c19d; @src_s_ext_f3e09865590969f9]
- ECO-D010 | Panda-70M | 模态 video | 规模 70000000 video_text_pairs | 用途 text-to-video training and caption research | 许可/条款 project terms plus inherited source-video conditions | 风险 dependent samples; teacher hallucination; inherited ASR/source bias | 可比性 70M pairs are derived segments rather than independent videos [@src_s_ext_aad92459dff9dad3]
- ECO-D011 | OpenVid-1M | 模态 video | 规模 1000000 video_text_pairs | 用途 high-quality text-to-video training | 许可/条款 repository and dataset terms; underlying source rights require review | 风险 filter-model bias; duplicate segments; source drift | 可比性 433K 1080p subset must be named separately from full set [@src_s_arxiv_2407_02371; @src_s_ext_1f5cad9fbb4d7ee1]
- ECO-D012 | OpenVidHD-0.4M | 模态 video | 规模 433000 video_text_pairs | 用途 high-resolution video generation | 许可/条款 same as OpenVid-1M release | 风险 resolution does not guarantee content or caption quality | 可比性 compare only after matching duration/fps/resolution filters [@src_s_arxiv_2407_02371; @src_s_ext_1f5cad9fbb4d7ee1]
- ECO-D013 | MiraData | 模态 video | 规模 NA long_videos | 用途 long-video generation and structured evaluation | 许可/条款 project terms; underlying content rights require review | 风险 long-range caption hallucination; generator-version dependence; source drift | 可比性 scale and release composition require version-specific audit [@src_s_ext_9eae22c439bbcff9]
- ECO-D014 | MiraBench | 模态 video | 规模 150 prompts | 用途 long-video evaluation | 许可/条款 benchmark terms | 风险 small prompt set; metric aggregation can hide dimension failures | 可比性 not a substitute for VBench or human preference [@src_s_ext_9eae22c439bbcff9]
- ECO-D015 | FineVideo | 模态 video | 规模 43000 videos | 用途 >3,400-hour long-form video generation and understanding | 许可/条款 CC-BY source selection with attribution obligations; card-specific terms | 风险 only CC-BY filtering accuracy is auditable by snapshot; machine-label bias; deletions | 可比性 retain video-level attribution and model-generated metadata provenance [@src_s_ext_d8a85afa9f84a924; @src_s_ext_734a4df434589b7b]
- ECO-D016 | TIFA v1 | 模态 image | 规模 4000 prompts | 用途 faithfulness diagnostics | 许可/条款 paper/repository terms | 风险 LLM question generation and VQA answer bias | 可比性 report question generator and VQA evaluator version [@src_s_ext_1610191ec47a137a]

- ECO-D017 | T2V-CompBench | 模态 video | 规模 1400 prompts | 用途 compositional text-to-video evaluation | 许可/条款 paper/repository terms | 风险 detector/tracker/MLLM failure can be scored as generator failure | 可比性 use category vector; avoid single-score cross-paper ranking [@src_s_ext_886b46db89300b7c]
- ECO-D018 | PhyGenBench | 模态 video | 规模 160 prompts | 用途 physical commonsense evaluation | 许可/条款 paper/repository terms | 风险 coverage is sparse; VLM/LLM judge bias; prompt leakage | 可比性 not directly comparable to VideoPhy without shared prompts and judges [@src_s_ext_ca220ee450d111b2; @src_s_ext_28660977e9853176]
- ECO-D019 | VideoFeedback | 模态 video | 规模 37600 videos | 用途 training and evaluating learned video reward models | 许可/条款 repository/data terms | 风险 rater population and model-era bias; distribution shift | 可比性 learned scores require out-of-distribution validation [@src_s_ext_0ced8660dbcb0990; @src_s_ext_e279a4f042679383]
- ECO-D020 | SCIEval | 模态 image | 规模 NA scientific_prompts_and_images | 用途 scientific image generation evaluation | 许可/条款 paper/repository terms | 风险 domain-expert dependence; scientific subdomain coverage | 可比性 do not compare with general-aesthetic benchmarks as a single quality axis [@src_s_ext_500194e9b9e5c4e6]
- ECO-D021 | Pick-a-Pic | 模态 image | 规模 >500000 preference_examples | 用途 training and testing PickScore; preference research | 许可/条款 paper/dataset terms; user consent described by authors; repository MIT applies to code only | 风险 self-selected users; interface effects; generator-era coverage; repeated-user dependence | 可比性 version and user split must be fixed; examples are not independent when users or prompts repeat [@src_s_ext_463d2c341c7ad7d0; @src_s_ext_33d29297a792c446]
- ECO-D022 | ImageRewardDB | 模态 image | 规模 137000 expert_pairwise_comparisons | 用途 training and testing ImageReward; reward feedback learning | 许可/条款 paper/dataset terms; repository Apache-2.0 applies to code only | 风险 expert recruitment and rubric dependence; source-model coverage; annotator clustering | 可比性 do not merge its comparison count with crowdsourced or real-user datasets without cluster metadata [@src_s_ext_96452f21157f1b23; @src_s_ext_0341223e1150a5f6]
- ECO-D023 | HPD_v2 | 模态 image | 规模 798090 preference_choices | 用途 training HPS v2 and four-style text-to-image evaluation | 许可/条款 paper/dataset terms; repository Apache-2.0 applies to code only | 风险 model-era and style coverage; annotator dependence; train/test release changed over time | 可比性 lock HPD and HPS checkpoint versions; choice count and unique image-pair denominator are distinct [@src_s_arxiv_2306_09341; @src_s_ext_b9537ace6ebc0114]

指标记录审计索引

- ECO-M001 | FID | 目标 generated/reference feature-distribution distance | 方向 lower | 最小协议 same extractor implementation; same resize/preprocess; named real split; equal and disclosed sample counts; confidence interval or repeated seeds | 盲区 Gaussian approximation; sample bias; extractor/domain mismatch; insensitive to prompt-level correctness | 可比性 only within identical implementation and sampling protocol [@src_s_ext_f13a72e436c93975]
- ECO-M002 | KID | 目标 MMD between generated and reference Inception features | 方向 lower | 最小协议 same features; kernel; subset size; number of subsets; sample counts; uncertainty | 盲区 extractor/domain mismatch; subset estimator settings; no prompt-level semantics | 可比性 unbiased estimator does not remove protocol dependence [@src_s_ext_55391d95358da2e0]
- ECO-M003 | CLIPScore | 目标 image-text semantic compatibility | 方向 higher | 最小协议 same CLIP model/tokenization; same prompt set; crop/resize; aggregation and seed policy | 盲区 weak on counting; negation; spatial relations; text rendering; physical correctness; aesthetics | 可比性 not interchangeable across CLIP checkpoints or prompt distributions [@src_s_ext_d47e49b272b9817e]
- ECO-M004 | FVD | 目标 generated/reference spatiotemporal feature-distribution distance | 方向 lower | 最小协议 same I3D weights; frame count/fps/resolution; clip sampling; reference split; sample count | 盲区 I3D action-domain bias; sample inefficiency; temporal preprocessing; no prompt-specific diagnosis | 可比性 never compare values with different frame/fps/I3D/data protocols [@src_s_ext_cdc5919a22f406ea]
- ECO-M005 | TIFA score | 目标 question-answer faithfulness to prompt facts | 方向 higher | 最小协议 same TIFA question set/generator; VQA checkpoint; answer normalization; prompt categories | 盲区 question omissions/hallucinations; VQA failure; weak aesthetics and global coherence | 可比性 report

per-category scores and judge version [@src_s_ext_1610191ec47a137a]

- ECO-M006 | GenEval score |目标 object presence; co-occurrence; count; color; position; color attribution |方向 higher |最小协议 official prompts; detector checkpoint/threshold; parsing; seed count |盲区 detector bottleneck; limited attributes and relations; style/domain sensitivity |可比性 only same detector and benchmark release [@src_s_ext_2da47e6f77711c51]
- ECO-M007 | T2I-CompBench vector |目标 open-world compositional prompt adherence |方向 higher |最小协议 same prompt split; evaluator versions; aggregation; seeds |盲区 evaluator entanglement; open-world long-tail; aggregate masks failure modes |可比性 do not collapse across releases without preserving dimensions [@src_s_arxiv_2307_06350]
- ECO-M008 | VBench dimension vector |目标 video quality and semantic dimensions |方向 higher |最小协议 VBench version; prompt suite; duration/fps/resolution; evaluator checkpoints; seeds |盲区 judge-model bias; overlapping dimensions; sensitivity to video preprocessing |可比性 use within one VBench protocol; no cross-paper leaderboard synthesis [@src_s_ext_41ef49de30ab0c93]
- ECO-M009 | EvalCrafter metric vector |目标 visual quality; motion; temporal coherence; text-video alignment |方向 mostly higher |最小协议 same 700 prompts; evaluator checkpoints; video preprocessing; raw metrics and coefficients |盲区 learned aggregate may overfit raters/models; coefficients obscure tradeoffs |可比性 preserve raw vector; learned aggregate not universal utility [@src_s_ext_ada443910805e939]
- ECO-M010 | VideoScore |目标 fine-grained human-like quality dimensions |方向 higher |最小协议 checkpoint; input sampling; resolution/fps; prompt set; domain-shift audit |盲区 inherits annotator and training-model bias; vulnerable to reward hacking |可比性 not valid as sole judge for post-training models without held-out human audit [@src_s_ext_0ced8660dbcb0990; @src_s_ext_e279a4f042679383]
- ECO-M011 | T2V-CompBench vector |目标 attribute binding; object interaction; motion binding; spatial and temporal composition |方向 higher |最小协议 same 1,400 prompts; evaluator versions; frame sampling; seed count |盲区 composed evaluator failure; limited prompts; long-tail relation ambiguity |可比性 same benchmark release only; no aggregation with VBench [@src_s_ext_886b46db89300b7c]
- ECO-M012 | PhyGenBench physical score |目标 compliance with named physical laws |方向 higher |最小协议 same 160 prompts; 27 laws; four domains; judge prompt/checkpoint; human audit |盲区 judge may hallucinate physical violations; small coverage; ambiguity in stochastic phenomena |可比性 do not rank against VideoPhy without common clips and raters [@src_s_ext_ca220ee450d111b2; @src_s_ext_28660977e9853176]
- ECO-M013 | VideoPhy score |目标 physical commonsense and plausibility |方向 higher |最小协议 official split; prompt and judge version; video preprocessing; seeds |盲区 benchmark taxonomy/domain limits; evaluator error |可比性 not directly comparable to PhyGenBench scores [@src_s_ext_1bdc47e96f4aa885]
- ECO-M014 | SCIEval vector |目标 scientific relevance; factual accuracy; explainability |方向 higher |最小协议 same scientific domains; prompts; reference material; judge version; expert audit |盲区 domain coverage; judge factuality; scientific ambiguity |可比性 never substitute with FID or aesthetic preference [@src_s_ext_500194e9b9e5c4e6]
- ECO-M015 | pairwise human preference |目标 relative preference under a named criterion |方向 higher |最小协议 randomized side; exact prompt/output sampling; ties; rater count/demographics; repeated items; quality checks; CI; multiple-comparison plan |盲区 position bias; rater culture; criterion leakage; non-transitivity; version drift |可比性 win rates are only transitive under an explicit fitted model and adequate overlap [@src_s_ext_d92935b612a4c23a]
- ECO-M016 | absolute human rating |目标 criterion-specific perceived quality |方向 higher |最小协议 anchored rubric; calibration examples; randomization; repeated items; inter-rater reliability; CI |盲区 scale-use bias; central tendency; ceiling effects; rater fatigue |可比性 means of ordinal scales require justification; prefer distributions or ordinal models [@src_s_ext_d92935b612a4c23a]
- ECO-M017 | end_to_end_latency |目标 wall-clock request completion |方向 lower |最小协议 model/version; prompt; frames; resolution; steps; batch/concurrency; warmup; device; dtype; compiler; cache; p50/p95; failed requests |盲区 excludes quality unless paired; service queues and cold starts; network overhead |可比性 only compare identical workload and service boundaries [@src_s_ext_13736dc1c9b1994c; @src_s_ext_82285d355bc15510; @src_s_ext_98ddce99618b4027]
- ECO-M018 | throughput |目标 completed outputs per time |方向 higher |最小协议 same output definition; quality gate; batch/concurrency; device count; duration/fps/resolution; failure handling |

盲区 can improve by batching while latency worsens; frame/s hides video duration and quality ｜可比性 state numerator, denominator and quality acceptance explicitly [@src_s_ext_4f224d03e281827c; @src_s_ext_57f457395c501e8a; @src_s_ext_caf93eb5901acc77]

- ECO-M019 ｜ peak_memory ｜目标 maximum accelerator memory used ｜方向 lower ｜最小协议 same model; dtype; batch; frames; resolution; offload; allocator; peak reset; device count ｜盲区 host memory and transfer cost can be hidden; reserved versus allocated ambiguity ｜可比性 report per-device accelerator plus host memory and offload [@src_s_ext_fe29d7e2334824e7; @src_s_ext_a04fcd8503ac7c51; @src_s_ext_8bdfea4a272027d7; @src_s_ext_27e55f929824efd0; @src_s_ext_aa8861f307dc3370]
- ECO-M020 ｜ energy_per_accepted_output ｜目标 energy cost after quality and success gating ｜方向 lower ｜最小协议 same hardware; sampling interval; idle baseline; workload; success/quality gate; retries ｜盲区 sensor precision; embodied energy excluded; quality gate subjective ｜可比性 not available in most papers; mark NR rather than infer from latency [@src_s_ext_13736dc1c9b1994c; @src_s_ext_4f224d03e281827c]
- ECO-M021 ｜ PickScore ｜目标 learned prediction of real-user preference conditional on a prompt ｜方向 higher ｜最小协议 exact PickScore checkpoint; Pick-a-Pic split/version; prompt and image preprocessing; paired outputs; ties; confidence interval; held-out blind human audit ｜盲区 self-selected-user bias; source-generator era; cultural and interface bias; reward hacking when optimized directly ｜可比性 only compare with the same checkpoint and evaluation prompts; not a universal human utility [@src_s_ext_463d2c341c7ad7d0; @src_s_ext_33d29297a792c446]
- ECO-M022 ｜ ImageReward ｜目标 learned expert preference for a prompt-image pair ｜方向 higher ｜最小协议 exact checkpoint and code commit; prompt/image preprocessing; held-out split; source-model strata; uncertainty; blind human audit ｜盲区 expert-rubric dependence; model/domain drift; scalar collapses dimensions; reward hacking and overoptimization ｜可比性 do not combine raw values across checkpoint versions or treat reward-maximized outputs as unbiased evaluation [@src_s_ext_96452f21157f1b23; @src_s_ext_0341223e1150a5f6]
- ECO-M023 ｜ HPS_v2 ｜目标 learned human preference prediction and four-style benchmark performance ｜方向 higher ｜最小协议 exact HPS v2 checkpoint; HPD/test-prompt release; four style labels; identical generation budget; seeds; paired blind human audit ｜盲区 HPD/model-era bias; style taxonomy limits; annotator/cultural shift; optimization gaming ｜可比性 HPS, HPS v2 and later checkpoints are different metrics; never mix leaderboard values across releases [@src_s_ext_74fbe248ebdc6108; @src_s_arxiv_2306_09341; @src_s_ext_b9537ace6ebc0114]

\newpage

第 16 章 工程系统、效率与复现审计

输入与问题：系统组件表、R001/R002 运行产物、代码/权重可用性和复现层级。

论证动作：区分局部算法成本与端到端系统 KPI，并按 R1—R5 报告真实执行而非文件存在。

训练系统需固定数据版本、分布式拓扑、混合精度、检查点和配置身份；推理需记录文本编码、sampler、去噪器、codec、缓存、量化、编译、传输、冷启动、队列和失败重试。NFE、FLOPs、参数量与单内核倍数都不是端到端 p50/p95、吞吐、能耗或成本。

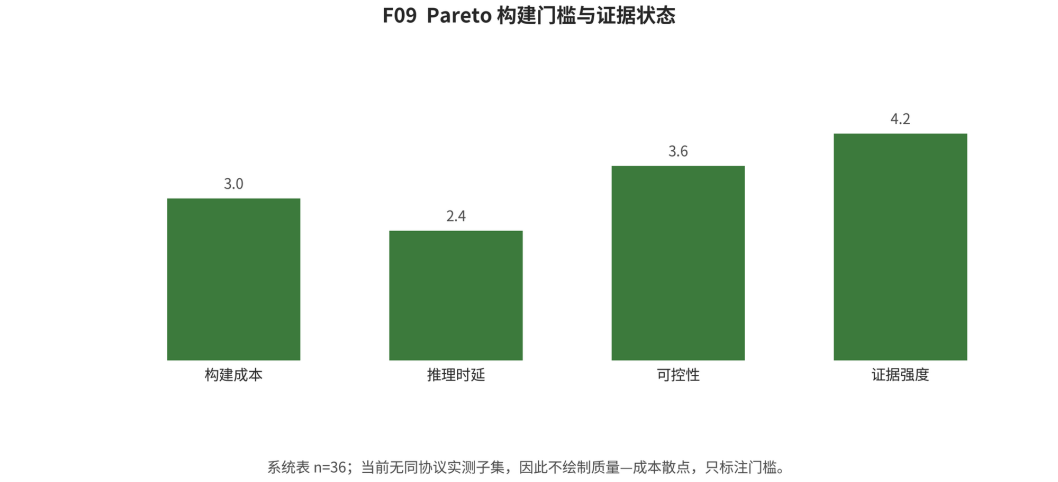
系统组件按类型汇总；作者报告效率没有被改写成同硬件实测。

组件类型	记录数	示例
open_weight_model	10	Stable Diffusion XL Base 1.0、FLUX.1-schnell、Stable Diffusion 3.5 Large Turbo
cache	5	DeepCache、FasterCache、TeaCache
closed_service	5	Sora Turbo、Sora 2、Veo 3.1
quantization	5	Q-Diffusion、Q-DiT、QVD
distillation	2	Progressive Distillation、Latent Consistency Models
open_weight_world_model	2	Cosmos Predict2、Cosmos 3
attention_kernel	1	SageAttention
inference_engine	1	xDiT
model_family	1	Consistency Models

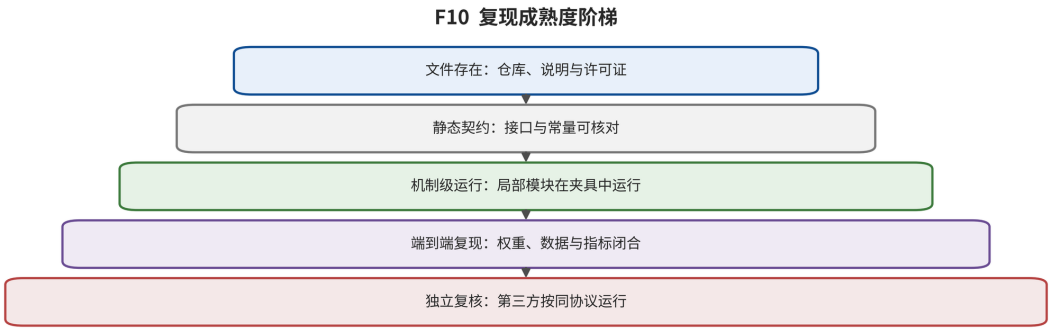
组件类型	记录数	示例
open_research_stack	1	Open-Sora 2.0
parallel_inference	1	PipeFusion
research_only_closed_model	1	Movie Gen
sampler	1	DPM-Solver

R001 为 R1 formula-checked：3/3 合同通过，排名状态固定为 REFUSED_NONCOMPARABLE_CONTRACTS。它没有作者代码、神经模块、权重、生成输出或论文指标。[@src_s_exp_r001_formula_metrics]

R002 为指标实现和协议防护冒烟：合成特征上的 FID/KID 不变量及预处理指纹通过；它没有使用真实图片、生成模型或视觉特征器。C2PA 工具门状态为 blocked_tool_unavailable，未安装工具、未下载样例、未执行往返，因而不能声称 valid、invalid 或 absent 的实测转换。[@src_s_exp_r002_metric_fixture; @src_s_exp_r002_c2pa_availability]



F09。*Pareto* 构建门槛与拒绝状态。*36* 个系统条目的数据、硬件、质量门、资源及开放性协议不一致；本文未统一执行任何模型推理，故 *Pareto* 前沿被显式拒绝，而非伪造或拼接异源点。证据边界：本图评估的是证据可比性，不是系统性能；作者报告的 *NFE*、*FID* 或加速倍数未被改写成本文实测。



约束结论

F10。复现成熟度。本项目完成了静态审计、*3* 项公式合同和 *3* 项合成特征指标合同；权重推理和端到端训练/评价均为 *0*。*C2PA* 往返因工具不可用而阻塞，不得写成验证通过。证据边界：*R001/R002* 的“通过”只指冻结不变量；无图像特征有效性、无任何生成模型样本、无速度显存或论文性能复现。

综合判断：效率结论必须沿完整服务路径建立质量—时延—显存—吞吐—能耗—许可向量，不能从局部加速外推。

证据边界：当前最高执行层级是公式合同与合成特征指标夹具；没有公开权重推理、训练或论文级端到端复现。

转场：第 17 章把训练数据、输出、平台与用户风险映射到控制和责任层。

系统组件审计索引

- ECO-Y001 | DPM-Solver | 类型 sampler | 机制 high-order ODE solver with dedicated diffusion formulation | 代码 official code public | 权重 uses base-model weights | 硬件 paper-specific GPUs; not normalized | 作者报告效率 10-20 NFE; paper reports 4-16x against selected training-free samplers | 证据状态 paper_plus_code_not_executed | 可比性 same base model/noise schedule/NFE/hardware only | 边界 NFE reduction may not equal wall-clock ratio [@src_s_ext_13736dc1c9b1994c; @src_s_ext_205c5653b363344f]
- ECO-Y002 | Progressive Distillation | 类型 distillation | 机制 iteratively distills two sampling steps into one | 代码 research implementations exist | 权重 distilled weights task-specific | 硬件 paper-specific | 作者报告效率 paper demonstrates reduction from many steps to 4 | 证据状态 peer_reviewed_not_executed | 可比性 same teacher/student/data/training budget only | 边界 training cost and possible diversity loss must be included [@src_s_ext_bab5c1176c129773]
- ECO-Y003 | Consistency Models | 类型 model_family | 机制 directly maps noise to data with consistency property | 代码 official research code linked by paper | 权重 model-specific | 硬件 paper-specific | 作者报告效率 one-step or few-step generation | 证据状态 peer_reviewed_not_executed | 可比性 same model size/data/training budget only | 边界 not a drop-in speedup for arbitrary diffusion checkpoints [@src_s_ext_041a050598868907]
- ECO-Y004 | Latent Consistency Models | 类型 distillation | 机制 latent consistency distillation for few-step sampling | 代码 official code public | 权重 public checkpoints | 硬件 paper and model-card hardware | 作者报告效率 2-4 steps in reported setups | 证据状态 paper_plus_code_weights_not_executed | 可比性 lock base model/checkpoint/guidance/scheduler | 边界 license and quality differ by checkpoint [@lcm; @src_s_ext_fe6673cb211972b8]
- ECO-Y005 | DeepCache | 类型 cache | 机制 reuses high-level U-Net features at selected steps | 代码 official code public | 权重 uses base-model weights | 硬件 paper-specific GPU | 作者报告效率 2.3x on SD1.5 with reported 0.05 CLIP decline; 4.1x on LDM-4-G with reported +0.22 FID | 证据状态 peer_reviewed_author_report | 可比性 values stay attached to named workload | 边界 cache interval can cause content/detail drift [@src_s_ext_82285d355bc15510; @src_s_ext_80c1a7d017512c6a]
- ECO-Y006 | FasterCache | 类型 cache | 机制 conditional-unconditional and temporal feature reuse | 代码 paper/repository availability varies by release | 权重 uses base-model weights | 硬件 paper-specific GPU | 作者报告效率 1.67x on Vchitect-2.0 in author report | 证据状态 peer_reviewed_author_report | 可比性 same model/frames/resolution/steps/GPU only | 边界 longer clips and different CFG schedules may change gains [@src_s_ext_98ddce99618b4027]
- ECO-Y007 | TeaCache | 类型 cache | 机制 uses timestep-embedding changes to estimate output changes and trigger cache | 代码 official code public | 权重 uses base-model weights | 硬件 per-repository benchmark hardware | 作者报告效率 repository and paper report model-dependent speedups | 证据状态 paper_plus_code_not_executed | 可比性 compare only fixed threshold and model | 边界 supported-model matrix and default thresholds drift [@src_s_ext_9034ed5341b82826; @src_s_ext_6276152978fb722c]
- ECO-Y008 | Pyramid Attention Broadcast | 类型 cache | 机制 broadcasts attention outputs across timestep ranges at pyramid levels | 代码 research code status version-dependent | 权重 uses base-model weights | 硬件 paper-specific | 作者报告效率 up to 10.5x in selected author-reported setting | 证据状态 preprint_author_report | 可比性 maximum speedup cannot be pooled across models | 边界 attention reuse may impair motion/detail [@src_s_ext_8b66a4dc7b04db0d]
- ECO-Y009 | PipeFusion | 类型 parallel_inference | 机制 displaced patch pipeline parallelism with stale-feature reuse | 代码 implemented in xDiT | 权重 uses base-model weights | 硬件 paper includes 8x L40 setting | 作者报告效率 paper reports multi-GPU scaling under named setup | 证据状态 preprint_plus_engine_not_executed | 可比性 same GPU count/interconnect/resolution/batch | 边界 communication and stale patches can dominate or affect quality [@src_s_ext_4f224d03e281827c; @src_s_ext_57f457395c501e8a]
- ECO-Y010 | xDiT | 类型 inference_engine | 机制 unified sequence/tensor/pipe/CFG parallel methods

| 代码 public repository | 权重 external model weights | 硬件 GPU clusters listed by repository | 作者报告效率 repository-specific scaling claims | 证据状态 official_repo_static_audit | 可比性 requires identical engine commit and topology | 边界 code presence does not prove every advertised path runs [@src_s_ext_57f457395c501e8a]

- ECO-Y011 | Q-Diffusion | 类型 quantization | 机制 timestep-aware calibration and shortcut splitting PTQ | 代码 research code linked by project | 权重 quantized artifacts model-specific | 硬件 paper-specific | 作者报告效率 low-bit model quality reported; E2E speed hardware-dependent | 证据状态 peer_reviewed_not_executed | 可比性 same bit-width/calibration/kernel/base checkpoint | 边界 low bit-width without optimized kernels may not reduce latency [@src_s_ext_fe29d7e2334824e7]
- ECO-Y012 | Q-DiT | 类型 quantization | 机制 post-training quantization tailored to diffusion transformers | 代码 research implementation status version-dependent | 权重 quantized artifacts task-specific | 硬件 paper-specific | 作者报告效率 paper reports compression/acceleration under selected hardware | 证据状态 peer_reviewed_not_executed | 可比性 match W/A bits and calibration data | 边界 accuracy and runtime are separate claims [@src_s_ext_a04fcd8503ac7c51]
- ECO-Y013 | QVD | 类型 quantization | 机制 video diffusion PTQ with temporal/timestep calibration | 代码 research code status version-dependent | 权重 quantized artifacts task-specific | 硬件 paper-specific | 作者报告效率 W8A8 author results | 证据状态 preprint_not_executed | 可比性 same frames/resolution/base model/kernel | 边界 W8A8 label alone is not a service-speed guarantee [@src_s_ext_8bdfea4a272027d7]
- ECO-Y014 | Q-VDiT | 类型 quantization | 机制 post-training quantization for video diffusion transformers | 代码 research code status version-dependent | 权重 quantized artifacts task-specific | 硬件 paper-specific | 作者报告效率 author-reported memory/runtime benefits | 证据状态 peer_reviewed_not_executed | 可比性 same hardware/runtime/bit configuration | 边界 host offload and decoder costs may hide gains [@src_s_ext_27e55f929824efd0]
- ECO-Y015 | SVDQuant | 类型 quantization | 机制 moves activation outliers into low-rank branch and quantizes main branch W4A4 | 代码 project code/Nunchaku engine public | 权重 public quantized models for selected bases | 硬件 supported NVIDIA GPUs | 作者报告效率 author reports acceleration with Nunchaku on supported GPUs | 证据状态 peer_reviewed_project_not_executed | 可比性 must match GPU/runtime/base model and low-rank rank | 边界 engine support is a prerequisite [@src_s_ext_aa8861f307dc3370]
- ECO-Y016 | SageAttention | 类型 attention_kernel | 机制 quantized attention kernels | 代码 public repository | 权重 uses external weights | 硬件 supported NVIDIA GPU list | 作者报告效率 repository reports roughly 2-5x attention-kernel speedup | 证据状态 official_repo_author_benchmark | 可比性 kernel benchmark separate from model E2E | 边界 unsupported shapes or non-attention bottlenecks reduce benefit [@src_s_ext_caf93eb5901acc77]
- ECO-Y017 | EasyCache | 类型 cache | 机制 architecture-agnostic training-free cache policy | 代码 preprint implementation status | 权重 uses base-model weights | 硬件 paper-specific | 作者报告效率 2.1-3.3x author report | 证据状态 preprint_not_executed | 可比性 same model/threshold/hardware/workload | 边界 new preprint; independent replication absent [@src_s_ext_3d04b2a0a9b9c1fb]
- ECO-Y018 | Stable Diffusion XL Base 1.0 | 类型 open_weight_model | 机制 latent diffusion XL base plus optional refiner | 代码 official inference code public | 权重 public | 硬件 self-hosted GPU; configuration-dependent | 作者报告效率 NR | 证据状态 official_model_card_static_audit | 可比性 benchmark only exact checkpoint and refiner path | 边界 restricted-use license is not OSI open source [@src_s_ext_3c44be280a6c9e15]
- ECO-Y019 | FLUX.1-schnell | 类型 open_weight_model | 机制 distilled rectified-flow transformer for few-step generation | 代码 public inference ecosystem | 权重 public | 硬件 self-hosted GPU; dtype/offload dependent | 作者报告效率 few-step generation; no universal latency supplied here | 证据状态 official_model_card_static_audit | 可比性 do not transfer license/performance from dev/pro variants | 边界 checkpoint-specific architecture and terms [@src_s_ext_4143cf1471f6ab87]
- ECO-Y020 | Stable Diffusion 3.5 Large Turbo | 类型 open_weight_model | 机制 distilled MMDiT image generator | 代码 official inference code public | 权重 public | 硬件 vendor reports consumer/datacenter compatibility by variant | 作者报告效率 4-step generation; 9.9 GiB claim applies to Medium excluding text encoders | 证据状态 official_release_author_report | 可比性 variant-specific; no cross-vendor ranking | 边界 custom revenue-threshold license; vendor comparative claims [@src_s_ext_06d2114e2823654c]

- ECO-Y021 | Wan2.1 T2V-1.3B |类型 open_weight_model |机制 diffusion transformer with Wan-VAE |代码 official code public |权重 public |硬件 RTX 4090 example with offload options |作者报告效率 about 4 minutes per 5-second 480p video on RTX 4090 without quantization per README |证据状态 official_repo_author_report |可比性 exact command/checkpoint/prompt-extension setting required |边界 720p is supported but author recommends 480p stability [@src_s_ext_839f5acdc65fd3f7]
- ECO-Y022 | Wan2.1 T2V-14B |类型 open_weight_model |机制 large diffusion transformer with Wan-VAE |代码 official code public |权重 public |硬件 single or multi-GPU; FSDP+xDiT supported |作者报告效率 NR |证据状态 official_repo_static_audit |可比性 prompt extension and distributed path must be declared |边界 large memory requirement and external prompt model can alter quality/cost [@src_s_ext_839f5acdc65fd3f7]
- ECO-Y023 | Wan2.2 T2V-A14B |类型 open_weight_model |机制 timestep-specialized mixture-of-experts diffusion model |代码 official code public |权重 public |硬件 README single-GPU command requires at least 80 GiB VRAM |作者报告效率 NR |证据状态 official_repo_static_audit |可比性 same checkpoint and prompt-extension setting only |边界 vendor says broader data; no public sample-level training-data ledger [@src_s_ext_4460f5dc2a2e30b2]
- ECO-Y024 | Wan2.2 TI2V-5B |类型 open_weight_model |机制 5B joint text/image-to-video model with 16x16x4 VAE compression |代码 official code public |权重 public |硬件 vendor states consumer GPU such as RTX 4090 |作者报告效率 no normalized latency in retained evidence |证据状态 official_repo_static_audit |可比性 must distinguish TI2V-5B from T2V-A14B |边界 consumer-GPU availability does not imply real-time [@src_s_ext_4460f5dc2a2e30b2]
- ECO-Y025 | HunyuanVideo |类型 open_weight_model |机制 large video diffusion transformer |代码 official code public |权重 public |硬件 multi-GPU/quantization options vary |作者报告效率 NR |证据状态 official_model_card_static_audit |可比性 exact checkpoint/runtime/license version required |边界 custom license includes geographic and acceptable-use conditions [@src_s_ext_49fc67fa3d5b229b]
- ECO-Y026 | LTX-Video |类型 open_weight_model |机制 video latent diffusion transformer optimized for long spatial-temporal compression |代码 official code public |权重 public |硬件 vendor-listed hardware and optimized paths |作者报告效率 vendor uses real-time language for selected configurations |证据状态 official_model_card_author_report |可比性 latency requires version/hardware/frame/fps/resolution |边界 open weights is not the same as OSI open source [@src_s_ext_3377b81d395d3de7]
- ECO-Y027 | Mochi 1 preview |类型 open_weight_model |机制 asymmetric video diffusion transformer |代码 official code public |权重 public |硬件 large GPU requirements; runtime dependent |作者报告效率 NR |证据状态 official_model_card_static_audit |可比性 preview-version comparisons expire with updates |边界 training-data disclosure and safety coverage remain limited [@src_s_ext_1de1cfdb739dc858]
- ECO-Y028 | Open-Sora 2.0 |类型 open_research_stack |机制 open training/inference stack for video generation |代码 public |权重 selected checkpoints public |硬件 multi-GPU training/inference |作者报告效率 NR |证据状态 official_repo_static_audit |可比性 code/checkpoint/data openness are three separate axes |边界 main branch is mutable; commit pin required [@src_s_ext_bde1adbe087b0baa]
- ECO-Y029 | Cosmos Predict2 |类型 open_weight_world_model |机制 conditional world-generation models for physical AI |代码 public under Apache-2.0 |权重 public under NVIDIA Open Model License |硬件 NVIDIA GPU stacks |作者报告效率 NR |证据状态 official_repo_static_audit |可比性 not directly comparable to entertainment text-to-video |边界 policy, simulator and generator roles must be separated [@src_s_ext_3c4d37cf1a6a49cd]
- ECO-Y030 | Movie Gen |类型 research_only_closed_model |机制 30B transformer media foundation model with personalized/editing/audio components |代码 not publicly released as complete system |权重 not public |硬件 undisclosed serving hardware |作者报告效率 NR |证据状态 official_technical_report_only |可比性 closed technical report; no independent runtime |边界 do not infer production availability or hidden architecture beyond report [@src_s_ext_629f563e4913e713]
- ECO-Y031 | Sora Turbo |类型 closed_service |机制 closed video generation service |代码 closed |权重 closed |硬件 provider service |作者报告效率 faster than February preview by provider statement; no normalized value |证据状态 official_product_evidence |可比性 no cross-service ranking |边界 web/app discontinued 2026-04-26; page current status supersedes launch availability [@src_s_ext_2d134659d4de90af]
- ECO-Y032 | Sora 2 |类型 closed_service |机制 closed synchronized video-audio generation

with likeness feature | 代码 closed | 权重 closed | 硬件 provider service | 作者报告效率 NR | 证据状态 official_product_evidence | 可比性 no independent architecture or runtime inference | 边界 web/app discontinued; API sunset was still future as of cutoff [@src_s_ext_661a3476d3d51bb4; @src_s_ext_4d8dc7c1bcf322d1]

- ECO-Y033 | Veo 3.1 | 类型 closed_service | 机制 closed video generation with native audio and editing inputs | 代码 closed | 权重 closed | 硬件 provider service | 作者报告效率 NR | 证据状态 official_product_evidence | 可比性 entry/version/region and upscaling must be declared | 边界 closed demos do not reveal model architecture [@src_s_ext_4914c72c16a5ed4b; @src_s_ext_c59cbd3dcf25d3c8; @src_s_ext_8dc07480ab081fa9]
- ECO-Y034 | Seedance 2.0 | 类型 closed_service | 机制 unified multimodal reference/edit/continuation and stereo audio generation | 代码 closed | 权重 closed | 硬件 provider service | 作者报告效率 NR | 证据状态 official_product_evidence | 可比性 vendor comparison not merged with independent benchmarks | 边界 official page reports remaining detail stability and audio distortion issues [@src_s_ext_724cb3e9025c287d]
- ECO-Y035 | Kling AI 3.0 | 类型 closed_service | 机制 product family with Video 3.0/Omni/Image 3.0/Omni | 代码 closed | 权重 closed | 硬件 provider service | 作者报告效率 NR | 证据状态 official_product_evidence | 可比性 availability and quotas require live product check | 边界 corporate announcement is not independent benchmark evidence [@src_s_ext_effdb7b60b6799e6]
- ECO-Y036 | Cosmos 3 | 类型 open_weight_world_model | 机制 omnimodal backbone spanning reasoning/generation/policy/dynamics | 代码 public code link | 权重 public model-card links | 硬件 NVIDIA hardware ecosystem | 作者报告效率 NR | 证据状态 official_research_release | 可比性 task-specific evaluation only | 边界 rank-1 claims are provider summaries and must not be pooled with other protocols [@src_s_ext_0aa0fa2de9f38b24; @src_s_ext_129b2c193f5b258e]

部署侧，Perplexity 开源了其 Computer 智能体背后的 Firecracker microVM 沙箱 SPACE。更宽的工具链记录同样相关：10 月的 LiteLLM 攻陷、tensorlake 沙箱 SDK 蠕虫、GhostAction 覆盖 346 个仓库的伪造审计工作流，以及数十个 harness/SDK CVE，意味着生成管线继承的正是当月被攻击最频繁的包与传输层。

\newpage

第 17 章 安全、版权、来源证明与社会影响

输入与问题：风险—控制矩阵中的训练语料、记忆、偏见、深度伪造、水印、来源凭据、平台与法律责任。

论证动作：沿数据、模型、生成服务、内容传播和申诉纠错链分配控制与验证，不把规范存在写成执行有效。

训练数据治理需要逐样本来源、权利基础、时间戳、删除传播和检查点谱系。数据集只分发 URL 或元数据时，其许可证不自动转移底层媒体权利；法律状态还受法域和案件事实限制，本综述不提供法律意见。

模型层风险包括记忆与近复制、隐私泄漏、代表性与偏见，以及绕过安全策略的生成。评估应区分攻击入口、受影响群体、基率、误报/漏报、人工复核和恢复，而不能用单一拒答率或演示样例估计社会危害发生率。

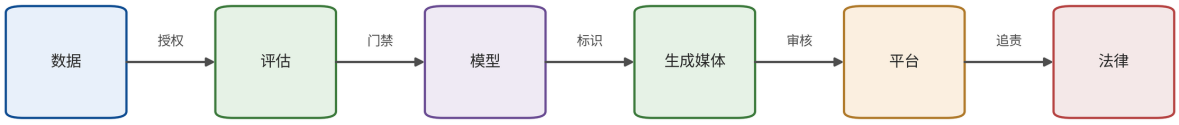
来源证明需要区分签名内容凭据、鲁棒水印、检测器、服务日志和平台标签。凭据缺失不等于人类创作，水印命中不证明训练合法，标准发布也不证明跨编辑器、转码和平台传递中的保留率。

风险控制按控制层汇总；控制存在不等于执行有效。

控制层	记录数	风险示例
evaluation_governance	3	metric drift or invalid cross-paper ranking、judge bias or capability bottleneck misattribu
data_governance	2	copyrighted material included without adequate provenance or licensing basis、privacy a
provenance	2	C2PA manifest stripped so provenance becomes unavailable、contradictory authenticat
compliance	1	noncompliance or misleading disclosure across generation and distribution chain
content_safety	1	non-consensual sexual imagery, impersonation, harassment
data_quality	1	hallucinated captions, demographic bias, unsafe omissions and teacher-model imprint
data_safety	1	CSAM/CSEM or other illegal harmful content enters index and training
human_study	1	position bias, rater fatigue, cultural bias, non-transitive preferences
legal_governance	1	lawsuit allegations or judgment over training, output similarity, trademark and territorial a

控制层	记录数	风险示例
organizational_security	1	deepfake identity used to authorize high-value transfer
platform_governance	1	upstream markers missing, stripped or misread; user does not disclose
release_governance	1	license misunderstood as unrestricted open source or commercial permission
reporting	1	quality dimensions and minority failure modes are hidden
reproducibility	1	current files differ from cited or tested version
runtime_control	1	motion, identity, text or detail drift from stale features
systems_evaluation	1	headline speedup fails under real workload or loses quality
watermark	1	false negative after transformation or unsupported generator; false positive near thresho

F11 安全控制责任链



风险从数据、评估、模型、生成媒体到平台与法律层层传递，责任随链条分配。

F11。安全—控制—责任链。每个风险必须同时记录入口、受影响方、控制层、责任方、验证方式和已知失败，不用单一水印或过滤器概括整条链。证据边界：风险与控制条目是证据导航和验证清单，不是法律意见；“控制存在”不证明执行有效或风险已消除。

综合判断：有效治理依赖数据、模型、凭据、平台和组织纠错的组合控制；任何单层都不能同时证明真实性、合法性和安全。

证据边界：矩阵记录控制设计与已知失败，不测发生率或执行效果；政策和诉讼条目具有时间与法域边界。

转场：第 18 章以发生日、公告日、报道日和证据类型组织产业与新闻快照。

风险—控制—责任审计索引

- ECO-R001 | 资产 training_corpus | 入口 web crawl and URL index | 风险 copyrighted material included without adequate provenance or licensing basis | 受影响方 rights holders; model developers; downstream deployers | 控制 retain source URL/license/timestamp; rights-basis field; takedown channel; deletion propagation; jurisdiction review | 责任 dataset curator and model developer | 验证 sample-level provenance audit; removal SLA; checkpoint lineage | 已知失败 metadata license does not transfer underlying-media rights | 状态 open_control_gap [@src_s_ext_e21d4fdc23640b7f; @src_s_ext_c32738ba82a67d01; @src_s_ext_8931ca2bc2a2df46; @src_s_ext_5d3ee9b7c90010d4; @src_s_ext_6584f6bb78a0e4bc]
- ECO-R002 | 资产 training_corpus | 入口 large-scale web ingestion | 风险 CSAM/CSEM or other illegal harmful content enters index and training | 受影响方 children; victims; curators; developers | 控制 trusted hash lists; perceptual matching; human escalation; quarantine; periodic rescans; model/version deletion ledger | 责任 curator; developer; specialist safety organizations | 验证 independent red-team sampling; known-hash coverage; false-negative audit; documented re-release diff | 已知失败 known hashes cannot prove absence of unseen or transformed content | 状态 partially_mitigated [@src_s_ext_a71e52f7d74db2c8; @src_s_ext_813aaade7ed9b752; @src_s_ext_a322cc3b396554b6]

- ECO-R003 | 资产 training_corpus | 入口 face and person image collection | 风险 privacy and biometric misuse | 受影响方 data subjects | 控制 purpose limitation; consent/rights assessment; biometric prohibition; access controls; deletion request | 责任 curator and deployer | 验证 dataset-card compliance audit; downstream-use review | 已知失败 open download can enable uses outside intended purpose | 状态 control_present_with_enforcement_gap [@src_s_ext_2e0206c9bfbf134e]
- ECO-R004 | 资产 training_corpus | 入口 machine captioning and filtering | 风险 hallucinated captions, demographic bias, unsafe omissions and teacher-model imprint | 受影响方 model users; represented groups | 控制 store raw and generated fields separately; caption-model/version; confidence; human stratified audit; error tags | 责任 dataset curator | 验证 audited sample by language/domain/demographic; inter-annotator agreement | 已知失败 teacher errors can be amplified at scale and are correlated | 状态 open_control_gap [@src_s_ext_3baa8d3a6825c19d; @src_s_ext_aad92459dff9dad3; @src_s_arxiv_2407_02371; @src_s_ext_d8a85afa9f84a924]
- ECO-R005 | 资产 evaluation | 入口 FID/KID/FVD computation | 风险 metric drift or invalid cross-paper ranking | 受影响方 research readers and developers | 控制 executable metric manifest; hashes for extractor/data split; fixed sample counts; uncertainty; no cross-protocol ranking | 责任 benchmark maintainer and paper author | 验证 recompute fixture; schema check; known-reference regression | 已知失败 same metric name can hide incompatible implementations | 状态 required [@src_s_ext_f13a72e436c93975; @src_s_ext_55391d95358da2e0; @src_s_ext_cdc5919a22f406ea]
- ECO-R006 | 资产 evaluation | 入口 CLIP/VQA/MLLM automated judge | 风险 judge bias or capability bottleneck misattributed to generator | 受影响方 model developers and users | 控制 judge ensemble only if predeclared; fixed versions; adversarial judge audit; human spot-check; disagreement report | 责任 benchmark maintainer | 验证 held-out human correlation by category; judge failure taxonomy | 已知失败 new generators may exploit or fall outside judge distribution | 状态 partially_mitigated [@src_s_ext_1610191ec47a137a; @src_s_ext_2da47e6f77711c51; @src_s_ext_886b46db89300b7c; @src_s_ext_ca220ee450d111b2; @src_s_ext_1bdc47e96f4aa885]
- ECO-R007 | 资产 evaluation | 入口 single aggregate score | 风险 quality dimensions and minority failure modes are hidden | 受影响方 users and affected groups | 控制 publish raw dimension vector; prompt strata; worst-group results; Pareto view; preregister aggregation | 责任 paper author and reviewer | 验证 table/figure contract validation; aggregation sensitivity analysis | 已知失败 weights encode value judgments and can reverse ordering | 状态 required [@src_s_ext_41ef49de30ab0c93; @src_s_ext_ada443910805e939; @src_s_ext_0ced8660dbcb0990; @src_s_ext_886b46db89300b7c]
- ECO-R008 | 资产 human_evaluation | 入口 pairwise or Likert study | 风险 position bias, rater fatigue, cultural bias, non-transitive preferences | 受影响方 participants and research readers | 控制 blind/randomize; allow ties; repeat anchors; report rater population; reliability; CI; compensation and consent | 责任 study owner and ethics reviewer | 验证 attention checks; repeated-item agreement; Bradley-Terry diagnostics; subgroup analysis | 已知失败 large sample does not fix ambiguous rubric or sampling bias | 状态 required [@src_s_ext_d92935b612a4c23a]
- ECO-R009 | 资产 inference_service | 入口 few-step, cache, parallel, quantized acceleration | 风险 headline speedup fails under real workload or loses quality | 受影响方 operators and users | 控制 end-to-end benchmark contract; p50/p95; failures; warm/cold; concurrency; power; paired quality acceptance | 责任 system developer and operator | 验证 replay fixed prompts/seeds; trace stages; compare accepted-output cost | 已知失败 kernel/NFE gains can be dominated by decoder, transfer, queue or retries | 状态 required [@src_s_ext_13736dc1c9b1994c; @src_s_ext_82285d355bc15510; @src_s_ext_98ddce99618b4027; @src_s_ext_4f224d03e281827c; @src_s_ext_fe29d7e2334824e7; @src_s_ext_caf93eb5901acc77]
- ECO-R010 | 资产 inference_service | 入口 cache reuse | 风险 motion, identity, text or detail drift from stale features | 受影响方 content creators and downstream users | 控制 adaptive thresholds; scene-change detection; periodic refresh; task-specific quality gates; fallback path | 责任 method author and operator | 验证 per-frame/per-object drift metrics plus blind human review | 已知失败 aggregate FVD/CLIP may miss localized temporal errors | 状态 partially_mitigated [@src_s_ext_82285d355bc15510; @src_s_ext_98ddce99618b4027; @src_s_ext_9034ed5341b82826; @src_s_ext_8b66a4dc7b04db0d]
- ECO-R011 | 资产 open_model_release | 入口 weights and code publication | 风险 license misunderstood as unrestricted open source or commercial permission | 受影响方 developers and organizations | 控制 artifact-level license inventory; SPDX when valid; revenue/region/use restrictions; dependency and

derivative-work review | 责任 model publisher and adopter | 验证 license hash; model-card snapshot; legal review for deployment | 已知失败 code license and checkpoint license may differ | 状态 required [@src_s_ext_3c44be280a6c9e15; @src_s_ext_06d2114e2823654c; @src_s_ext_49fc67fa3d5b229b; @src_s_ext_3377b81d395d3de7; @src_s_ext_3c4d37cf1a6a49cd]

- ECO-R012 | 资产 open_model_release | 入口 mutable Git/HF repositories | 风险 current files differ from cited or tested version | 受影响方 researchers and operators | 控制 pin commit/revision; hash weights/config/license; archive README and environment lock | 责任 researcher and maintainer | 验证 fresh clone/checksum test; provenance manifest | 已知失败 main-branch presence is not proof that old checkpoint still works | 状态 required [@src_s_ext_839f5acdc65fd3f7; @src_s_ext_4460f5dc2a2e30b2; @src_s_ext_bde1adbe087b0baa]
- ECO-R013 | 资产 generated_media | 入口 file export and platform re-encoding | 风险 C2PA manifest stripped so provenance becomes unavailable | 受影响方 viewers; publishers; investigators | 控制 preserve embedded manifest; external manifest repository; soft binding; platform pass-through tests; show unknown state | 责任 generator; editor; platform; verifier | 验证 round-trip test across each platform; validator logs; trust-list version | 已知失败 absence of credential cannot prove content is human-made | 状态 partially_mitigated [@src_s_ext_e0ffa9f133ce7fc3; @src_s_ext_52d0dd2ef128f371; @src_s_ext_615ff3cb7e5bf360]
- ECO-R014 | 资产 generated_media | 入口 watermark and provenance checked independently | 风险 contradictory authenticated signals or metadata washing | 受影响方 viewers and investigators | 控制 joint policy engine; bind watermark assertion in signed provenance; preserve raw detector scores; escalate conflicts | 责任 generator and verifier vendors | 验证 red-team edit pipelines; conflict matrix; human forensic review | 已知失败 two valid-looking layers can still describe incompatible histories | 状态 open_research_gap [@src_s_ext_9f2a5c76c58bb158]
- ECO-R015 | 资产 generated_media | 入口 invisible watermark detection | 风险 false negative after transformation or unsupported generator; false positive near threshold | 受影响方 creators; platforms; viewers | 控制 combine visible label, signed provenance, watermark, account/service logs; calibrate thresholds; publish scope | 责任 model provider and platform | 验证 transform suite; ROC by media type; unsupported-source state | 已知失败 watermark is not universal detector and can be damaged or absent | 状态 partially_mitigated [@src_s_ext_03a8a1262c665625]
- ECO-R016 | 资产 generated_media | 入口 real-person reference or likeness upload | 风险 non-consensual sexual imagery, impersonation, harassment | 受影响方 depicted persons | 控制 consent verification; adult/age safeguards; public-figure and sexual-content blocks; rapid hash matching; victim notice/takedown | 责任 generator provider and platform | 验证 red-team policy bypass; response-time audit; victim-centered appeal metrics | 已知失败 generator attribution may remain unknown; open pipelines can omit provider controls | 状态 open_control_gap [@src_s_ext_661a3476d3d51bb4; @src_s_ext_724cb3e9025c287d; @src_s_ext_e10e575afc4c5f3c]
- ECO-R017 | 资产 communications_and_payments | 入口 video meeting approval | 风险 deepfake identity used to authorize high-value transfer | 受影响方 employees; organizations; customers | 控制 out-of-band callback; hardware-backed identity; transaction thresholds; two-person approval; delay and anomaly detection | 责任 employer; bank; communications platform | 验证 tabletop exercise; simulated deepfake call; approval-log audit | 已知失败 visual familiarity and voice alone are weak authentication | 状态 actionable [@src_s_ext_49a83cb0a82fcf79; @src_s_ext_632bd1bb7c1c71d1]
- ECO-R018 | 资产 distribution_platform | 入口 AI label ingestion and display | 风险 upstream markers missing, stripped or misread; user does not disclose | 受影响方 viewers and affected persons | 控制 multi-signal ingest; user disclosure; policy enforcement; fact-check escalation; preserve labels across transforms | 责任 platform | 验证 known-positive/negative fixture; cross-upload round trip; appeal/error statistics | 已知失败 platform labels can over- or under-apply and may not survive reposting | 状态 partially_mitigated [@src_s_ext_e57798b9027c40ed; @src_s_ext_52d0dd2ef128f371]
- ECO-R019 | 资产 regulatory_compliance | 入口 China/EU machine-readable and visible labeling | 风险 noncompliance or misleading disclosure across generation and distribution chain | 受影响方 users; providers; deployers; platforms | 控制 jurisdiction matrix; dual-layer labels; metadata preservation; deployer notices; audit log; change management | 责任 provider; deployer; platform | 验证 pre-release legal mapping; automated file/UI test; platform round trip; retained evidence | 已知失败 one technical standard may not satisfy every legal requirement or exception | 状态 required [@src_s_ext_c03f6cc2696d90aa; @src_s_ext_43dbe36dfbe6e288; @src_s_ext_402803ae8da90ab8]

- ECO-R020 | 资产 copyright_and_training | 入口 model release and output service | 风险 lawsuit allegations or judgment over training, output similarity, trademark and territorial acts | 受影响方 rights holders; developers; users | 控制 licensed datasets; opt-out/takedown; memorization tests; output similarity guardrails; litigation hold; legal review | 责任 developer and deployer | 验证 dataset ledger; canary/memorization audit; complaint tracking; jurisdiction-specific counsel | 已知失败 no single case resolves all training and output questions | 状态 open_legal_uncertainty [@src_s_ext_6584f6bb78a0e4bc; @src_s_ext_d69aa51c5b39e5ea; @src_s_ext_1bf67a1ae824bb99; @src_s_ext_365ab6d86ca889fb; @src_s_ext_48da7c84540ba04d]
- ECO-R021 | 资产 evaluation | 入口 learned preference scorer used for evaluation or optimization | 风险 distribution shift, population bias and reward hacking produce inflated apparent quality | 受影响方 users; benchmark readers; model developers | 控制 freeze scorer/data versions; stratify by model and prompt domain; reserve secret human-evaluated holdout; monitor disagreement; prohibit scorer-only release gates | 责任 benchmark maintainer and model developer | 验证 pre-registered blind pairwise study; subgroup calibration; adversarial optimization test; score-human disagreement report | 已知失败 high scorer value can reflect exploitation of the learned judge rather than broader human preference | 状态 required [@src_s_ext_463d2c341c7ad7d0; @src_s_ext_96452f21157f1b23; @src_s_ext_74fbe248ebdc6108; @src_s_arxiv_2306_09341]

2026 年 10 月从双向检验了本章的真实性栈。Storm-1516 的 AI 视频冒充实人、捏造对美国参议院候选人 Talarico 的指控，取证与平台分析确认伪造；西班牙 PP 党大选广告使用 AI 操纵的执政党关联人物形象；德里警方图片混用真实照片与未标注 AI 增强，多团队复核三张归因真实、一张无法判定；俄勒冈一家媒体撤回深伪指控——证据崩塌，被指细节为真。检测器保留意见如今双向生效：合成媒体以候选人为目标，真实性指控本身也是可能失效的工具。

\newpage

第 18 章 产业、开源生态与新闻时间线

输入与问题：34 条模型、产品、开源、可用性、政策与事故事件卡及其官方/独立来源。

论证动作：分别记录发生、公告和报道日期，限制闭源结论，并把新闻用于生态解释而非算法排名。

事件单位是“事件—官方版本—发生日—证据类型”。发布日期可能晚于实际发生，独立报道也可能只确认外部影响；三者不能互相填补。官方页面可核规格和条款，但不能独立证明市场效果、训练架构或比较性能。

事件按类型汇总；发生数量不是采用率、影响率或因果证据。

事件类型	记录数	示例
product_release	9	Sora Turbo 面向订阅用户发布、Sora 2 发布并上线社交应用、GPT-4o 原生图像生成上线
open_release	4	Wan2.1 代码与权重发布、Wan2.2 代码与权重发布、Stable Diffusion 3.5 系列开放发布
policy_effective	3	中国生成合成内容标识办法施行、AB 2013 训练数据披露期限到达、欧盟 AI Act Article 50 透明度义
policy_guidance	2	欧盟发布 AI 生成内容标记与标签行为准则、欧盟发布 Article 50 透明度指南
policy_report	2	美国版权局发布 AI 输出可版权性报告 Part 2、美国版权局发布生成式 AI 训练报告 Part 3 预发布版
technical_release	2	Movie Gen 技术报告公开、Seedance 1.0 技术报告公开
abuse_incident	1	非自愿合成私密图像在 X 大规模传播
availability_change	1	Sora 网页与 App 停止服务
copyright_dispute	1	Seedance 2.0 引发好莱坞版权争议
copyright_judgment	1	英国高等法院 Getty v Stability AI 判决发布
copyright_litigation	1	Disney 与 Universal 起诉 Midjourney
fraud_incident	1	香港深伪视频会议转账诈骗曝光
incident_and_availability	1	LAION-5B 因安全审查暂时下线
policy_enactment	1	加州 AB 2013 获州长批准
policy_publication	1	中国生成合成内容标识办法发布
product_update	1	Veo 3.1 增加竖屏与高清输出路径
remediation_release	1	Re-LAION-5B 发布并移除已知问题哈希
standard_release	1	C2PA 2.4 规范发布

F12 学术、产品与政策事件时间线



34 个核验事件；实心点为发生／生效日，空心点为公告日。

F12。学术、产品、政策、法律与事件时间线。*34* 个事件按发生/生效日定位；若公告日不同，以空心点和虚线显示。事件样本不是全量新闻流，不可从点的密度推断发生率或因果。证据边界：事件清单为主题相关、来源核验的目的抽样，不是系统全量新闻数据；不报发生率、风险率或因果效应。

综合判断：事件表显示开放权重、闭源产品、可用性变化和治理基础设施并行演进，但只形成截止日快照。

证据边界：事件数量不是采用率、事故率或因果证据；没有独立来源的条目只支持官方自述层结论。

转场：第 19 章把机制、时间、系统、开放性和风险转换为条件化选型。

34 条事件的日期与来源审计索引

- ECO-E029 | LAION-5B 因安全审查暂时下线 | 发生 2023-12-19 | 公告 2023-12-19 | 报道 2023-12-20 | 机构 LAION | 版本 LAION-5B | 类型 incident_and_availability | 公开技术 收到疑似 CSAM 链接研究报告后暂时移除数据集并启动安全审查 | 披露层级 official_response_without_full_independent_forensics | 可用性 temporarily unavailable at event time | 官方来源 S_EXT_813AAADE7ED9B752 | 独立来源 S_EXT_A322CC3B396554B6 | 影响结论上限 暴露超大规模网页索引的内容治理、删除和审计能力缺口 | 置信 high [@src_s_ext_813aaade7ed9b752; @src_s_ext_a322cc3b396554b6]
- ECO-E031 | 非自愿合成私密图像在 X 大规模传播 | 发生 2024-01-25 | 公告 2024-01-25 | 报道 2024-01-29 | 机构 unknown creators and X | 版本 NA | 类型 abuse_incident | 公开技术 涉及 Taylor Swift 的合成露骨图像传播；X 临时限制相关搜索 | 披露层级 harm_event_and_platform_response_without_generator_attribution | 可用性 harmful content removed/limited after spread | 官方来源 无 | 独立来源 S_EXT_E10E575AFC4C5F3C | 影响结论上限 显示生成防护、平台检测、快速下架和受害者救济需共同作用；无法可靠归因到单一模型 | 置信 high [@src_s_ext_e10e575afc4c5f3c]
- ECO-E032 | 香港深伪视频会议转账诈骗曝光 | 发生 2024-02-02 | 公告 2024-02-04 | 报道 2024-02-05 | 机构 fraud actors; Hong Kong Police investigation | 版本 NA | 类型 fraud_incident | 公开技术 员工被预录深伪视频会议欺骗，个案报道损失 HKD 200 million | 披露层级 incident_summary_without_tool_attribution | 可用性 criminal investigation and prevention guidance | 官方来源 S_EXT_49A83CB0A82FCF79 | 独立来源 S_EXT_632BD1BB7C1C71D1 | 影响结论上限 证明活体视频外观不足以完成高额付款授权；应采用带外复核和多人审批 | 置信 medium_high [@src_s_ext_49a83cb0a82fcf79; @src_s_ext_632bd1bb7c1c71d1]
- ECO-E030 | Re-LAION-5B 发布并移除已知问题哈希 | 发生 2024-08-30 | 公告 2024-08-30 | 报道 2024-08-30 | 机构 LAION | 版本 Re-LAION-5B | 类型 remediation_release | 公开技术 与 IWF/C3P 合作并覆盖 Stanford 报告的 1,008 条疑似链接 | 披露层级 official_filtering_process | 可用性 available variants | 官方来源 S_EXT_A71E52F7D74DB2C8 | 独立来源 S_EXT_A322CC3B396554B6 | 影响结论上限 是可审计迭代而非零风险证明；后续仍需持续删除与重扫 | 置信 medium_high [@src_s_ext_a71e52f7d74db2c8; @src_s_ext_a322cc3b396554b6]
- ECO-E021 | 加州 AB 2013 获州长批准 | 发生 2024-09-28 | 公告 2024-09-28 | 报道 2024-09-30 | 机构 State of California | 版本 AB 2013 | 类型 policy_enactment | 公开技术 要求面向加州公众的生成式 AI 开发者披露训练数据高层摘要 | 披露层级 full_bill_text | 可用性 enacted; disclosure deadline 2026-01-01 | 官方来源

S_EXT_5D3EE9B7C90010D4 ｜独立来源 无｜影响结论上限 提高数据来源、权利类型、清洗与合成数据使用的文档责任；不是逐样本披露｜置信 high [@src_s_ext_5d3ee9b7c90010d4]

- ECO-E010 ｜ Movie Gen 技术报告公开｜发生 2024-10-16 ｜公告 2024-10-16 ｜报道 2024-10-16 ｜机构 Meta ｜版本 Movie Gen ｜类型 technical_release ｜公开技术 30B 视频模型、最长 16 秒、16 fps、1080p，同步音频、个性化和编辑｜披露层级 technical_report_without_code_or_weights ｜可用性 research demos; no public complete model ｜官方来源 S_EXT_629F563E4913E713 ｜独立来源 无｜影响结论上限 提供较多技术披露但不可独立运行；不能将人评主张与异协议系统排名｜置信 high [@src_s_ext_629f563e4913e713]
- ECO-E013 ｜ Stable Diffusion 3.5 系列开放发布｜发生 2024-10-22 ｜公告 2024-10-22 ｜报道 2024-10-22 ｜机构 Stability AI ｜版本 SD3.5 Large/Large Turbo ｜类型 open_release ｜公开技术 公开权重和推理代码；Turbo 为 4 步；Medium 于 10 月 29 日补发｜披露层级 weights_code_license_and_selected_hardware ｜可用性 downloadable weights and hosted APIs ｜官方来源 S_EXT_06D2114E2823654C ｜独立来源 无｜影响结论上限 开放权重但非无条件开源；厂商跨模型比较不进入本综述排名｜置信 high [@src_s_ext_06d2114e2823654c]
- ECO-E001 ｜ Sora Turbo 面向订阅用户发布｜发生 2024-12-09 ｜公告 2024-12-09 ｜报道 2024-12-09 ｜机构 OpenAI ｜版本 Sora Turbo ｜类型 product_release ｜公开技术 最高 1080p、最长 20 秒、支持文本/图像/视频入口；所有生成视频含 C2PA，默认可见水印｜披露层级 product_features_and_limits_only ｜可用性 2026-04-26 起网页和 App 已停止；发布时为 Plus/Pro 服务｜官方来源 S_EXT_2D134659D4DE90AF ｜独立来源 无｜影响结论上限 把研究预览转为消费服务；不证明世界模型或物理理解达到通用水平｜置信 high [@src_s_ext_2d134659d4de90af]
- ECO-E023 ｜美国版权局发布 AI 输出可版权性报告 Part 2 ｜发生 2025-01-29 ｜公告 2025-01-29 ｜报道 2025-01-29 ｜机构 U.S. Copyright Office ｜版本 Copyright and AI Part 2 ｜类型 policy_report ｜公开技术 分析生成式 AI 输出可版权性和人类作者贡献｜披露层级 official_report ｜可用性 public report ｜官方来源 S_EXT_6584F6BB78A0E4BC ｜独立来源 无｜影响结论上限 支持按人类创作贡献而非工具标签判断；不替代个案法院判决｜置信 high [@src_s_ext_6584f6bb78a0e4bc]
- ECO-E009 ｜ Adobe Firefly Video Model 公测发布｜发生 2025-02-12 ｜公告 2025-02-12 ｜报道 2025-02-12 ｜机构 Adobe ｜版本 Firefly Video Model ｜类型 product_release ｜公开技术 视频生成与 Creative Cloud 工作流；Adobe 称 commercially safe ｜披露层级 product_and_data_positioning ｜可用性 closed service ｜官方来源 S_EXT_F1084EA3E8588058 ｜独立来源 无｜影响结论上限 权利来源成为差异化产品主张；commercially safe 不等于法律保证｜置信 medium_high [@src_s_ext_f1084ea3e8588058]
- ECO-E011 ｜ Wan2.1 代码与权重发布｜发生 2025-02-25 ｜公告 2025-02-25 ｜报道 2025-02-25 ｜机构 Wan Team ｜版本 Wan2.1 ｜类型 open_release ｜公开技术 T2V/I2V 多规格；1.3B README 报告 RTX 4090 生成 5 秒 480p 约 4 分钟｜披露层级 code_weights_commands_and_hardware_example ｜可用性 public repository and checkpoints ｜官方来源 S_EXT_839F5ACDC65FD3F7 ｜独立来源 无｜影响结论上限 提供可执行开放基线；厂商 benchmark 和硬件例子仍需独立复测｜置信 high [@src_s_ext_839f5acdc65fd3f7]
- ECO-E019 ｜中国生成合成内容标识办法发布｜发生 2025-03-14 ｜公告 2025-03-14 ｜报道 2025-03-14 ｜机构 国家网信办等四部门｜版本 NA ｜类型 policy_publication ｜公开技术 规定显式与隐式标识、传播平台责任和禁止恶意删除篡改｜披露层级 full_official_notice_and_linked_rule ｜可用性 published; not yet effective on publication date ｜官方来源 S_EXT_C03F6CC2696D90AA ｜独立来源 无｜影响结论上限 治理对象从生成端延伸到传播端和用户篡改行为｜置信 high [@src_s_ext_c03f6cc2696d90aa]
- ECO-E004 ｜ GPT-4o 原生图像生成上线｜发生 2025-03-25 ｜公告 2025-03-25 ｜报道 2025-03-25 ｜机构 OpenAI ｜版本 GPT-4o image generation ｜类型 product_release ｜公开技术 在 ChatGPT 原生生成/编辑图像并加入 C2PA 元数据｜披露层级 product_release_plus_system_card ｜可用性 closed service ｜官方来源 S_EXT_389AB448B1904BC0；S_EXT_5223FE491EE43B1C ｜独立来源 无｜影响结论上限 把文本渲染、对话式编辑与来源标记纳入统一产品；质量主张仍为官方评测｜置信 medium_high [@src_s_ext_389ab448b1904bc0; @src_s_ext_5223fe491ee43b1c]
- ECO-E024 ｜美国版权局发布生成式 AI 训练报告 Part 3 预发布版｜发生 2025-05-09 ｜公告 2025-05-09 ｜报道 2025-05-09 ｜机构 U.S. Copyright Office ｜版本 Copyright and AI Part 3 pre-publication ｜类型 policy_report ｜公开技术 分析训练使用版权材料的法律与政策问题｜披露层级 official_prepublication_report ｜可用性 public pre-publication report ｜官方来源 S_EXT_6584F6BB78A0E4BC ｜独立来源 无｜影响结论上限 为许可、例外和市场影响提供政策背景；不能简化为训练一概合法或违法｜置信 high [@src_s_ext_6584f6bb78a0e4bc]
- ECO-E005 ｜ Veo 3 与 Flow 发布｜发生 2025-05-20 ｜公告 2025-05-20 ｜报道 2025-05-20 ｜机构 Google ｜版本 Veo 3 ｜类型 product_release ｜公开技术 视频生成带原生音频；Flow 提供电影制作工作流｜披露层级 product_features_only ｜可用性 closed service via named Google products ｜官方来源 S_EXT_4914C72C16A5ED4B ｜独立来源 无｜影响结论上限 音视频一体化进入主流闭源视频产品；不公开权重或训练数据｜置信 medium_high [@src_s_ext_4914c72c16a5ed4b]
- ECO-E014 ｜ Seedance 1.0 技术报告公开｜发生 2025-06-11 ｜公告 2025-06-11 ｜报道 2025-06-11 ｜机构

ByteDance Seed | 版本 Seedance 1.0 | 类型 technical_release | 公开技术 公开文本到视频系统技术报告 | 披露层级 technical_report_without_weights | 可用性 paper/report public; service availability separate | 官方来源 S_EXT_4BD7BA572ABD70D0 | 独立来源 无 | 影响结论上限 技术披露增加但仍不能复现完整闭源训练/推理栈 | 置信 high [@src_s_ext_4bd7ba572abd70d0]

- ECO-E033 | Disney 与 Universal 起诉 Midjourney | 发生 2025-06-11 | 公告 2025-06-11 | 报道 2025-06-11 | 机构 Disney; Universal; Midjourney | 版本 Midjourney | 类型 copyright_litigation | 公开技术 原告指控训练和输出侵犯受保护角色版权并请求救济 | 披露层级 complaint_and_docket_not_final_judgment | 可用性 case pending in retained evidence | 官方来源 S_EXT_D69AA51C5B39E5EA | 独立来源 S_EXT_1BF67A1AE824BB99 | 影响结论上限 事件证明版权方执法压力；不能写成法院已认定 Midjourney 侵权 | 置信 high [@src_s_ext_d69aa51c5b39e5ea; @src_s_ext_1bf67a1ae824bb99]
- ECO-E012 | Wan2.2 代码与权重发布 | 发生 2025-07-28 | 公告 2025-07-28 | 报道 2025-07-28 | 机构 Wan Team | 版本 Wan2.2 | 类型 open_release | 公开技术 MoE T2V-A14B 与高压缩 TI2V-5B；480p/720p；24 fps 输出选项 | 披露层级 code_weights_commands_hardware_requirements | 可用性 public repository and checkpoints | 官方来源 S_EXT_4460F5DC2A2E30B2 | 独立来源 无 | 影响结论上限 扩展开放视频生态；T2V-A14B 单卡示例至少 80 GiB，不能笼统称消费级 | 置信 high [@src_s_ext_4460f5dc2a2e30b2]
- ECO-E020 | 中国生成合成内容标识办法施行 | 发生 2025-09-01 | 公告 2025-03-14 | 报道 2025-09-01 | 机构 国家网信办等四部门 | 版本 NA | 类型 policy_effective | 公开技术 办法与强制性国家标准同步施行 | 披露层级 full_official_notice_and_linked_standard | 可用性 effective | 官方来源 S_EXT_C03F6CC2696D90AA | 独立来源 无 | 影响结论上限 部署需同时实现界面显式标识和文件元数据隐式标识，并记录平台编码 | 置信 high [@src_s_ext_c03f6cc2696d90aa]
- ECO-E002 | Sora 2 发布并上线社交应用 | 发生 2025-09-30 | 公告 2025-09-30 | 报道 2025-09-30 | 机构 OpenAI | 版本 Sora 2 | 类型 product_release | 公开技术 同步对话/音效、角色肖像录入、多镜头可控性；厂商称物理性提升 | 披露层级 product_and_safety_disclosure_without_weights | 可用性 发布时邀请制；截至 2026-04-26 网页/App 已停止 | 官方来源 S_EXT_661A3476D3D51BB4 | 独立来源 无 | 影响结论上限 推动音视频一体化和肖像许可成为产品功能；影响判断限于官方发布 | 置信 medium_high [@src_s_ext_661a3476d3d51bb4]
- ECO-E006 | Veo 3.1 发布 | 发生 2025-10-15 | 公告 2025-10-15 | 报道 2025-10-15 | 机构 Google | 版本 Veo 3.1 | 类型 product_release | 公开技术 更新参考输入、编辑和音视频生成能力 | 披露层级 product_features_only | 可用性 closed service; endpoint-specific | 官方来源 S_EXT_C59CBD3DCF25D3C8 | 独立来源 无 | 影响结论上限 版本快速迭代使静态排行榜过期风险增加 | 置信 medium [@src_s_ext_c59cbd3dcf25d3c8]
- ECO-E034 | 英国高等法院 Getty v Stability AI 判决发布 | 发生 2025-11-04 | 公告 2025-11-04 | 报道 2025-11-04 | 机构 Getty Images; Stability AI | 版本 Stable Diffusion | 类型 copyright_judgment | 公开技术 判决处理英国商标与部分版权请求；结论受具体诉讼请求、证据和地域限制 | 披露层级 full_judgment | 可用性 judgment public | 官方来源 S_EXT_365AB6D86CA889FB | 独立来源 S_EXT_48DA7C84540BA04D | 影响结论上限 不应概括为生成模型训练在英国全面合法；影响是暴露现行法与训练地点证据的复杂性 | 置信 high [@src_s_ext_365ab6d86ca889fb; @src_s_ext_48da7c84540ba04d]
- ECO-E008 | Runway Gen-4.5 发布 | 发生 2025-12-01 | 公告 2025-12-01 | 报道 2025-12-01 | 机构 Runway | 版本 Gen-4.5 | 类型 product_release | 公开技术 闭源视频模型能力演示和研究页披露 | 披露层级 demo_and_high_level_release | 可用性 closed service | 官方来源 S_EXT_F9A73D8D68254059 | 独立来源 无 | 影响结论上限 作为产品版本事件纳入；没有权重和端到端可复现证据 | 置信 medium [@src_s_ext_f9a73d8d68254059]
- ECO-E022 | AB 2013 训练数据披露期限到达 | 发生 2026-01-01 | 公告 2024-09-28 | 报道 2026-01-01 | 机构 State of California | 版本 AB 2013 | 类型 policy_effective | 公开技术 针对 2022-01-01 以来公开系统，在上线或重大更新前发布法定高层数据文档 | 披露层级 full_bill_text | 可用性 effective for covered systems | 官方来源 S_EXT_5D3EE9B7C90010D4 | 独立来源 无 | 影响结论上限 为开放和闭源系统建立最低披露清单；具体合规需法律审查 | 置信 high [@src_s_ext_5d3ee9b7c90010d4]
- ECO-E007 | Veo 3.1 增加竖屏与高清输出路径 | 发生 2026-01-13 | 公告 2026-01-13 | 报道 2026-01-13 | 机构 Google | 版本 Veo 3.1 | 类型 product_update | 公开技术 竖屏、1080p 以及 4K 升级路径；继续使用 SynthID | 披露层级 product_features_and_provenance | 可用性 closed service; availability varies by product | 官方来源 S_EXT_8DC07480AB081FA9 | 独立来源 无 | 影响结论上限 输出规格必须区分原生生成与升级；SynthID 仅覆盖支持的 Google 输出 | 置信 high [@src_s_ext_8dc07480ab081fa9]
- ECO-E017 | Kling AI 3.0 发布 | 发生 2026-02-05 | 公告 2026-02-05 | 报道 2026-02-05 | 机构 Kuaishou | 版本 Kling AI 3.0 | 类型 product_release | 公开技术 Video 3.0/Omni/Image 3.0/Omni；最长 15 秒和原生多语音频为公告主张 | 披露层级 corporate_product_announcement | 可用性 closed service; quotas and regions require live check | 官方来源 S_EXT_EFFDB7B60B6799E6 | 独立来源 无 | 影响结论上限 产品进入

多模态统一创作阶段；未开放权重和训练数据｜置信 medium_high [@src_s_ext_effdb7b60b6799e6]

- ECO-E015 ｜ Seedance 2.0 发布｜发生 2026-02-12 ｜公告 2026-02-12 ｜报道 2026-02-12 ｜机构 ByteDance Seed ｜版本 Seedance 2.0 ｜类型 product_release ｜公开技术 多模态参考、编辑、续写、双声道音频；页面披露细节稳定性和偶发音频失真仍需改进｜披露层级 product_features_limitations_and_demo_evaluation ｜可用性 closed service ｜官方来源 S_EXT_724CB3E9025C287D ｜独立来源 无｜影响结论上限 音视频和编辑统一；性能对比只能标为厂商自述｜置信 high [@src_s_ext_724cb3e9025c287d]
- ECO-E016 ｜ Seedance 2.0 引发好莱坞版权争议｜发生 2026-02-15 ｜公告 2026-02-15 ｜报道 2026-02-15 ｜机构 MPA members and ByteDance ｜版本 Seedance 2.0 ｜类型 copyright_dispute ｜公开技术 权利方批评演示涉及受保护角色；属于争议和主张｜披露层级 no_architecture_disclosure ｜可用性 service remained subject to provider controls at report time ｜官方来源 无｜独立来源 S_EXT_41DCE625EBEC1211 ｜影响结论上限 证明外部版权压力而非已裁判侵权；需跟踪后续程序和产品控制｜置信 medium [@src_s_ext_41dce625ebec1211]
- ECO-E028 ｜ C2PA 2.4 规范发布｜发生 2026-04-01 ｜公告 2026-04-01 ｜报道 2026-04-01 ｜机构 C2PA ｜版本 C2PA 2.4 ｜类型 standard_release ｜公开技术 提供 Content Credentials、crJSON、attestations、soft binding 与安全考虑文档；官方仅披露 2026 年 4 月，日期按当月首日编码｜披露层级 full_public_specification_month_precision ｜可用性 public specification and validators ecosystem ｜官方来源 S_EXT_E0FFA9F133CE7FC3；S_EXT_52D0DD2EF128F371 ｜独立来源 S_EXT_615FF3CB7E5BF360；S_EXT_9F2A5C76C58BB158 ｜影响结论上限 增强媒体来源链的可验证性，但标准明确存在剥离/可用性威胁，独立研究还指出跨层矛盾｜置信 high [@src_s_ext_e0ffa9f133ce7fc3; @src_s_ext_52d0dd2ef128f371; @src_s_ext_615ff3cb7e5bf360; @src_s_ext_9f2a5c76c58bb158]
- ECO-E003 ｜ Sora 网页与 App 停止服务｜发生 2026-04-26 ｜公告 2026-04-26 ｜报道 2026-07-30 ｜机构 OpenAI ｜版本 Sora/Sora 2 ｜类型 availability_change ｜公开技术 停止网页和 App；帮助页称 API 计划于 2026-09-24 停止｜披露层级 availability_and_data_export_notice ｜可用性 web/app unavailable; API scheduled for future sunset as of cutoff ｜官方来源 S_EXT_4D8DC7C1BCF322D1 ｜独立来源 无｜影响结论上限 说明产品可用性与论文/模型能力是独立维度；未来 API 日期不记为已完成｜置信 high [@src_s_ext_4d8dc7c1bcf322d1]
- ECO-E018 ｜ Cosmos 3 开放研究发布｜发生 2026-06-01 ｜公告 2026-06-01 ｜报道 2026-06-01 ｜机构 NVIDIA ｜版本 Cosmos 3 ｜类型 open_release ｜公开技术 统一覆盖图像、音视频、推理、机器人策略与动力学；提供技术报告、模型卡和代码链接｜披露层级 technical_report_code_and_model_cards ｜可用性 open model artifacts through official links ｜官方来源 S_EXT_0AA0FA2DE9F38B24 ｜独立来源 S_EXT_129B2C193F5B258E ｜影响结论上限 显示生成模型与 Physical AI 接轨；厂商 rank-1 摘要不作跨协议结论｜置信 high [@src_s_ext_0aa0fa2de9f38b24; @src_s_ext_129b2c193f5b258e]
- ECO-E025 ｜欧盟发布 AI 生成内容标记与标签行为准则｜发生 2026-06-10 ｜公告 2026-06-10 ｜报道 2026-06-10 ｜机构 European Commission ｜版本 Article 50 Code of Practice ｜类型 policy_guidance ｜公开技术 发布帮助提供者和部署者履行 Article 50 的最终自愿准则｜披露层级 official_voluntary_code ｜可用性 published; voluntary ｜官方来源 S_EXT_402803AE8DA90AB8 ｜独立来源 无｜影响结论上限 提供实施路径但不替代法定义务｜置信 high [@src_s_ext_402803ae8da90ab8]
- ECO-E026 ｜欧盟发布 Article 50 透明度指南｜发生 2026-07-20 ｜公告 2026-07-20 ｜报道 2026-07-20 ｜机构 European Commission ｜版本 Article 50 Guidelines ｜类型 policy_guidance ｜公开技术 解释交互提示、机器可读标记、深伪和公共利益文本披露义务｜披露层级 official_guidelines ｜可用性 published ｜官方来源 S_EXT_43DBE36DFBE6E288 ｜独立来源 无｜影响结论上限 降低实施歧义；具体范围和例外仍需按指南及法条核对｜置信 high [@src_s_ext_43dbe36dfbe6e288]
- ECO-E027 ｜欧盟 AI Act Article 50 透明度义务开始适用｜发生 2026-08-02 ｜公告 2026-07-20 ｜报道 2026-08-02 ｜机构 European Union ｜版本 AI Act Article 50 ｜类型 policy_effective ｜公开技术 提供者需使 AI 生成/操纵内容可机器检测；部署者在关键场景披露深伪等内容｜披露层级 official_guidance_summary ｜可用性 effective ｜官方来源 S_EXT_43DBE36DFBE6E288；S_EXT_402803AE8DA90AB8 ｜独立来源 无｜影响结论上限 生成端标记、部署端披露与平台展示需要端到端协同；不等同强制采用单一技术标准｜置信 high [@src_s_ext_43dbe36dfbe6e288; @src_s_ext_402803ae8da90ab8]

开放权重层同月扩张：Black Forest Labs 的 FLUX 3 Image Klein 开放权重，MiniMax H3、HunyuanVideo 1.5 与 LTX-2.5 确认可自托管——本章区分的前沿 API 层与自托管层之间的能力差距收窄。

\newpage

第 19 章 跨家族综合与条件化选择指南

输入与问题：六家族统一字段、条件规则、系统与风险边界。

论证动作：按任务和硬约束先选需要审计的机制组合，再列必须测量字段与会使建议翻转的条件。

方法统一比较合同；表中没有跨协议数值或总排名。

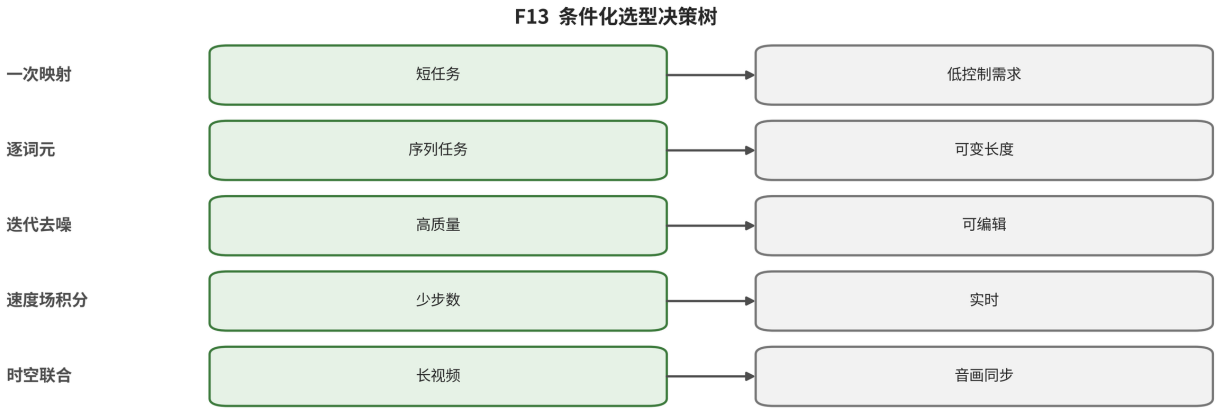
家族	状态更新	训练目标	推理	关键失败
显式概率与潜变量/可逆流	潜样本或可逆映射	ELBO 或精确似然	一次解码或逆变换	后验/可逆结构
对抗式隐式生成	判别博弈约束的隐式映射	最小最大或 IPM 目标	生成器一次前向	覆盖、训练稳定
自回归与掩码生成	token/像素/帧/尺度条件更新	条件似然或掩码恢复	串行或并行迭代	codec 上限、
得分与随机去噪	噪声或得分状态	去噪、得分或等价参数化	反向链、SDE 或概率流 ODE	采样成本、引导
确定性输运	速度场、flow map 或一致映射	条件流、整流路径或端点一致	ODE 积分或少步映射	路径、solver
混合与统一生成机制	两个以上不可删更新算子	组件目标与接口联合	多阶段或组合更新	误差传播、复杂

需要显式密度或反演时先审计潜变量/可逆流的语义外部效度；固定域单步延迟优先时审计 GAN 或对抗蒸馏的覆盖；语言统一与在线因果状态优先时审计 AR/token 的 codec、串行和缓存；开放文本与成熟控制优先时审计潜扩散的引导、codec 与采样；少步优先时审计 flow/consistency 的真实系统前沿。

视频选择前先固定输出时长与帧率、codec、更新粒度、历史维护和动作/相机/音频条件。短窗双向一致、因果在线更新、长叙事规划和动作闭环是不同任务；可生成更长不能替代状态查询和闭环成功。

- SEL01 ｜若需要显式密度、潜变量推断或可逆反演，先审计 explicit-latent-flow；必须测量 semantic_external_validity_of_likelihood、invertibility_cost、decoder_reconstruction
- SEL02 ｜若固定域且一次前向延迟是硬约束，先审计 adversarial、hybrid；必须测量 coverage、training_stability、tail_failures、end_to_end_latency
- SEL03 ｜若需要语言统一序列、离散状态或在线因果更新，先审计 autoregressive-mask、hybrid；必须测量 codec_reconstruction、serial_depth、kv_cache、error_accumulation
- SEL04 ｜若开放文本、多峰未来和成熟条件控制优先，先审计 stochastic-score-diffusion；必须测量 guidance_tradeoff、sampling_cost、condition_conflict、codec_loss
- SEL05 ｜若少步 ODE/flow map 是主要约束，先审计 deterministic-transport、hybrid；必须测量 wall_clock、throughput、memory、energy、coverage、editability
- SEL06 ｜若视频需要低延迟动作输入，先审计 autoregressive-mask、deterministic-transport、hybrid；必须测量 causal_latency、state_drift、first_failure_time、closed_loop_success
- SEL07 ｜若需要长时叙事或世界状态，先审计 hybrid、autoregressive-mask、stochastic-score-diffusion；必须测量 revisit_consistency、object_permanence、event_order、memory_cost、planning_success
- SEL08 ｜若只能访问闭源 API，先审计 system-interface-only；必须测量 documented_input_output、availability、terms、observed_failures；结论上限 不得反推训练数据、架构、服务器效率或与论文机制排名。

五类变化最易翻转选择：更换 tokenizer/codec；更换文本编码器或 caption；更换 sampler、guidance 或更新粒度；把单图/短片换成长程、多主体或动作闭环；把 NFE/FLOPs 换成端到端 p50/p95、吞吐、显存、能耗、许可和失败率。当前没有统一运行产生经验权重或全局 Pareto。



先用最终生成更新算子分家族，再按任务、时长、控制与资源条件收窄。

F13。条件化选型。左侧用六个定义性问题确定一级生成家族；右侧把具体任务条件映射到应优先检查的家族和必测向量。更换 *codec*、数据、*sampler*、硬件或风险约束均可翻转结论。证据边界：决策树给出候选与必测字段，不给出模型质量保证；第二编码者敏感性分析和同协议 *Pareto* 均未完成。

综合判断：条件化选择的输出是“先审计什么、必须测什么、何时翻转”，不是总分、排行榜或无条件赢家。

证据边界：R001/R002 只验证局部公式和合成特征协议，不能为任何家族或产品背书。

转场：第 20 章把尚未解决的翻转条件改写为可证伪研究议程。

\newpage

第 20 章 未来趋势与可证伪研究议程

输入与问题：前文失败、表格空白、系统边界、风险控制缺口和六条冻结未来议程。

论证动作：对每项趋势执行“观察—缺口—可证伪问题—最低验证—否证条件”，拒绝愿望清单。

未来趋势的可证伪问题与否证条件。

节	主题	可证伪问题
20.1	原生多模态理解—生成统一	在同数据、同参数、同 tokenizer 和同训练预算下，共享模型能否在理解、图像生成、视
20.2	长时状态、可编辑记忆与身份/场景持久性	在相同生成器、数据、token 与计算预算下，显式对象/场景记忆是否比等长像素上下文持
20.3	物理、因果、3D/4D 与交互闭环	显式 3D/物理状态是否在分布外动作和长程闭环中，比像素历史显著提高可预测性与任务
20.4	数据瓶颈、合成反馈与授权数据经济	在固定独立源与算力下，授权人工描述、机器再描述和多轮合成混合分别怎样改变语义、
20.5	实时端侧/边缘生成、稀疏专家与编解码协同	稀疏/专家路由、少步与 codec 协同能否在固定质量下改善端到端 Pareto，而不是把瓶
20.6	可验证来源、行为审计与治理基础设施	签名凭据、鲁棒水印、服务日志和平台政策组合能否在已知/未知变换、恶意剥离及多平台

- 20.1 原生多模态理解—生成统一。观察：当前工作分别共享 Transformer 主干、视觉 token 或条件表示，并尝试连接连续与离散更新；图像与视频越来越多地共用 codec、DiT 和条件模块。缺口：公开结果通常同时改变数据、参数、tokenizer 与预算，不能把收益单独归因于统一；负迁移缺少同合同报告。可证伪问题：在同数据、同参数、同 tokenizer 和同训练预算下，共享模型能否在理解、图像生成、视频生成与编辑上达到专用模型的条件化 Pareto，且不放大任何核心任务尾部失败？最低验证：建立共享与模块化两组等预算模型；固定去重数据和提示集；至少三随机种子；逐任务及语言/群体分层；记录跨任务梯度冲突与失败样本。指标：逐任务质量向量；尾部失败率；梯度冲突；参数与训练成本;p50/p95 推理成本 否证条件：优势只来自更大预算，或共享模型在任一核心任务稳定退化。[@transitionmatching; @januspro; @flowinone; @video_2312_14125]
- 20.2 长时状态、可编辑记忆与身份/场景持久性。观察：滑窗、固定队列、首帧锚、KV 缓存、故事板和检索记忆均可延长生成流程，但仍出现窗口外遗忘、累计漂移与回访不一致。缺口：多数长或无限视频只报告可运行时长或选例，缺少对象永久性、

事件顺序、身份状态查询和首次失败时间。可证伪问题：在相同生成器、数据、token 与计算预算下，显式对象/场景记忆是否比等长像素上下文持续降低回访错误，并允许局部编辑后正确传播状态？最低验证：构造 1、5、15、30 分钟脚本，包含离场回访、遮挡、属性修改、跨镜头身份与反事实编辑；比较滑窗、关键帧、检索、显式状态；重复种子并报告生存曲线。指标：事件级准确率；对象永久性；身份一致；首次失败时间；内存；延迟；编辑传播误差 否证条件：显式记忆不优于等预算像素上下文，或编辑传播系统性破坏未编辑状态。[@video_2310_15169; @video_2405_11473; @video_2403_14773; @video_2504_13074; @video_2507_18634; @video_2412_03568; @video_2505_21996]

- 20.3 物理、因果、3D/4D 与交互闭环。观察：动作条件视频、模拟器轨迹、物理约束与交互系统增加，但证据从视觉预测到闭环规划跨度很大，且多限于特定机器人、游戏或材料合同。缺口：视觉逼真、物理守恒、反事实因果、3D/4D 状态一致和策略成功常被混称世界理解。可证伪问题：显式 3D/物理状态是否在分布外动作和长程闭环中，比像素历史显著提高可预测性与任务成功，同时不过度牺牲渲染质量和实时性？最低验证：同场景训练像素、几何/物理状态和混合三组；测试碰撞、遮挡、对象永久性、相机回环、反事实动作与下游规划；使用新的分布外场景和独立策略。指标：视觉质量；物理守恒残差；状态查询准确率；校准；闭环任务成功；延迟 否证条件：改进只出现在训练内视觉指标，物理残差或闭环规划不改善。[@video_2309_17080; @video_2310_06114; @video_2402_15391; @video_2408_14837; @video_2405_15223; @video_2509_20358; @video_system_58; @video_system_59; @video_system_60]
- 20.4 数据瓶颈、合成反馈与授权数据经济。观察：网页图文/视频索引、自动字幕、再描述、过滤与合成中间状态成为关键变量；同时存在 URL 漂移、派生 clip 依赖、教师错误、权利不转移与删除传播问题。缺口：规模常以对或片段数报告，缺少独立源分母、权利状态、教师版本及多轮合成反馈的误差和多样性轨迹。可证伪问题：在固定独立源与算力下，授权人工描述、机器再描述和多轮合成混合分别怎样改变语义、尾部覆盖、记忆、偏差与权利可审计性？最低验证：冻结同一原始媒体集，分层改变 caption 来源与合成代数；在 AR、扩散、flow 至少三类模型等预算训练；保留逐样本权利、教师版本、删除传播和近复制账本。指标：独立源数；近复制率；分层语义/组合指标；尾部覆盖；教师错误传递；删除传播成功率 否证条件：收益只对生成教师同源评审器成立，或合成代数增加时尾部覆盖持续收缩。
- 20.5 实时端侧/边缘生成、稀疏专家与编解码协同。观察：少步、缓存、量化、注意力内核、多 GPU 并行与高压缩 codec 降低不同局部成本；开放权重使实测成为可能，但 NFE、内核倍数和 README 时间并非同一端到端指标。缺口：缺少同 checkpoint、硬件、编译和服务负载下覆盖文本编码、生成器、codec、传输、冷启动、队列与重试的质量—时延—内存—能耗证据。可证伪问题：稀疏/专家路由、少步与 codec 协同能否在固定质量下改善端到端 Pareto，而不是把瓶颈或失真转移到其他组件？最低验证：冻结开放 checkpoint、许可可用版本、输入集和硬件；做单因素再组合消融；记录 warmup、冷启动、并发、失败重试与完整 trace；至少三次重复。指标：p50/p95 延迟；吞吐；峰值 GPU/主存；能耗；失败率;codec 重建；运动/文字/身份分层质量 否证条件：NFE 或 FLOPs 降低但端到端前沿不移动，或尾部失败率显著增加。
- 20.6 可验证来源、行为审计与治理基础设施。观察：数据文档、输出标签、C2PA 凭据、不可见水印、平台识别、删除与纠错形成多层责任链；34 条事件和 21 条风险控制记录显示每一层均有剥离、误判或执行缺口。缺口：规范存在、厂商启用或单次鲁棒性演示不等于跨编辑器、平台和再编码链的真实保留率，也不能判定内容真伪或训练合法性。可证伪问题：签名凭据、鲁棒水印、服务日志和平台政策组合能否在已知/未知变换、恶意剥离及多平台转发中提高来源可验证率，同时控制误报和隐私成本？最低验证：冻结生成器版本和原始 manifest；执行裁剪、缩放、转码、帧率改变、拼接、截图、再生成与对抗剥离；跨至少两个编辑器和平台验证有效/无效/缺失三态；加入申诉恢复测试。指标：凭据保留率；水印检测率；误报；链条完整率；验证延迟；隐私泄漏；申诉恢复率 否证条件：组合控制不优于最强单层，或缺失仍被系统性误判为非 AI。

F14 未来议程的证据否证图



未来方向必须从已观察失败推导可证伪问题，并在提案中写明否证条件。

F14。六项未来议程的证据链。每一行从已观察现象和开放缺口出发，转化为可证伪问题、最低验证设计和明确否证标准；这些

是研究建议，不是已证实趋势。证据边界：全部条目的 *claim_*

综合判断：优先议程集中在多模态负迁移、长时记忆、物理/闭环、数据反馈、端到端实时性和跨平台来源证明。

证据边界：这些是由当前证据空白推导的测试方案，不是对 2026 年后模型、市场或政策结果的预测。

转场：第 21 章用方法、证据、统计、工程和时效性局限收紧 RQ1—RQ12 的回答。

\newpage

第 21 章 局限与结论

输入与问题：RQ1—RQ12、纠错后的语料计数、各章稳定判断和未闭合缺口。

论证动作：逐项回答研究问题并把方法、证据、统计、工程、闭源和时效性边界写入结论。

方法局限：1332 条筛选记录中只有 132 张结构化卡，候选的完整全文排除流尚未闭合。后生成审计对 132/132 张卡完成结构扫描，但只有 124 张存在本地全文，8 张不可本地核验；第二编码仍是 24 卡与 32 边的目的抽样，不能估计总体一致率。[@src_s_audit_post_generation_20260809]

分类局限：纠错后共有 231 条规范边，角色为 core 74、branch 32、bridge 21、system 3、counterexample 2。全卡扫描发现 critical 1、high 19、medium 4；critical/high 由中央 overlay 原子修订，并通过 corrected 家族计数与图合同同步传播。这修正了 ConsisID、DDIM、Janus-Pro、VACE 和 The Matrix 等关键边界，但中央 overlay 不是第二编码者对全部 132 卡的盲法独立重编码，不得据此宣称全体分类稳定。[@src_s_audit_post_generation_20260809; @video_2411_17440; @ddim; @januspro; @video_2503_07598; @video_2412_03568]

统计与工程局限：数据、提示、分辨率、时长、采样、引导、评测器和硬件异质，本文拒绝跨协议排名与元分析。R001 是公式合同，R002 是合成特征指标/协议冒烟，C2PA 往返被工具门阻断；公开权重生成、训练、论文指标和服务基准均未执行。[@src_s_exp_r001_formula_metrics; @src_s_exp_r002_metric_fixture; @src_s_exp_r002_c2pa_availability]

时效与外推局限：2025—2026 预印本、权重、许可和产品可用性会漂移；闭源系统只支持接口层结论；治理证据受法域与执行环境约束。事件表是截至 2026-08-09 的快照，不估计发生率或未来走向。

- RQ1：技术转折来自表示、状态更新、条件与时间接口重组；231 条规范边是当前可审计谱系，不是因果网络。
- RQ2：132 张卡由六家族同构描述：显式概率与潜变量/可逆流 5 张；对抗式隐式生成 13 张；自回归与掩码生成 18 张；得分与随机去噪 60 张；确定性输运 23 张；混合与统一生成机制 13 张。
- RQ3：像素、连续 latent、离散 token 和时空 codec 决定信息与计算上限，必须与重建和系统代价共报。
- RQ4：控制、编辑、个性化、参考图和文字通过 adapter、注意、反演、微调或附加条件解决局部瓶颈。
- RQ5：视频瓶颈由表示容量、更新粒度、历史机制和动作/时序监督共同决定，单帧画质不足。
- RQ6：统一至少需要共享参数、表示或目标；图像预训练或同品牌 API 不等于机制统一或无负迁移。
- RQ7：只有任务、数据、输出、采样、评测、硬件和统计合同一致的子集可比较。
- RQ8：少步、缓存、量化、并行和 codec 改变不同局部成本；端到端 trace 缺失时不宣称服务收益。
- RQ9：纠错后 core 74、branch 32；角色由 A—E 规则和可核后继决定，不由热度决定。
- RQ10：数据谱系、输出凭据、水印、平台传递、组织控制和申诉纠错需组合，单层不能证明真实性、合法性和安全。
- RQ11：34 条事件支持时间受限生态解释，不支持采用率、影响率或算法性能结论。
- RQ12：机制只能在任务、控制、时间、资源、开放性、许可和风险约束下选择，无条件赢家被正式拒绝。

结论：视觉生成的主线不是模型名称轮替，而是表示怎样压缩视觉状态、更新算子怎样把先验运输到数据、条件怎样接入、视频怎样维护时间与动作。图像和视频共享越来越多 codec、Transformer 与输运目标，但数据、时间、物理、交互、系统和治理失败仍要求不同证据。

本稿完成的是来源可追踪、经抽样纠错的分类综合和可证伪议程。只有在候选筛选/排除闭合、核心样本进一步双编码、声明级定位补齐以及可比子集或统一运行完成。compiled-draft 只能由后续 validation 在实际渲染、编译和视觉门禁通过时标记；即使编译通过，因筛选、双编码、模型运行与 venue 仍未闭合，本稿仍是 publication-blocked，不能自称投稿准备。

综合判断：当前最稳定的选择原则是按接口和失败条件决策，而不是按单一指标、模型热度或产品演示决策。

证据边界：结论强度上限为跨研究定性综合、纠错后的描述性计数和已执行 R1/合成夹具合同；不含模型性能复现。

转场：正文终止；详细论文卡、事件时间线、复现边界和生成收据位于 report 目录。

附录：截止后更新（2026-08-07 ~ 2026-08-09 □ 2026-09-26）

两篇背景综述的材料分别截止于 2026-08-09（视觉生成谱系）与 2026-08-07（三维空间建设）。本附录登记截止日后的新材料，**正文保持原样**。

\newpage

A.1 与视觉生成谱系议程相关的新动向

正文第 20 章给出六条冻结议程（原生多模态统一、长时状态与可编辑记忆、物理因果与 3D/4D 闭环、数据瓶颈与授权数据经济、分布外评测、来源与权利治理）。截止后出现两项**行业侧**的落地动作，落在第六条议程（来源与权利治理）上：

- **Sony 与 Reuters** 展示近乎实时的新闻编辑室真实性工作流，把来源签名嵌入采编流程，而不是播出后校验；
- **AFP 与 Dalet** 宣布新闻视频来源与真实性合作。

这不是论文证据，但它把”生成模型的来源与权利治理”从提案推进到**生产级工作流**，是第 20 章第六条议程的第一个可观察落地。

\newpage

A.2 与三维空间建设议程相关的补记

正文指出三维空间建设的新 LaTeX 包未保存本地全文 PDF 与逐页定位。截止后未发现改变该判断的材料，本条留作**待补事项**而非更新。

\newpage

A.3 OpenAI—Hugging Face 事件的制度后果（跨库登记）

2026-09-16 / 17，OpenAI 公开事件说明并宣布安全事件披露机制；据报道涉事智能体约 700 个、触及数十个第三方系统、53 张用户图片外泄；美国参议院启动调查（Hawley 牵头）。

对基础背景两篇而言，这条的意义在于**它不是一篇论文，而是一次已发生的制度事件**：它说明生成与代理系统的安全问题已经从研究议题变成监管对象，也说明第 20 章”未来趋势不能由论文数量或新闻密度外推”这一方法论前提是必要的。

\newpage

A.4 如何使用本附录

两篇的演化脉络、方法家族与评测边界不受影响。新增材料改变的是**议程的验证进度**：六条议程中至少有一条已出现生产级落地。引用上述条目时请同时标注正文截止日与本附录日期。

\newpage

B.4 如何使用本附录

登记 2026-09-26 检索至 2026-10-25 检索之间的材料。技术谱系与证据分级不变；变化的是部署现实——前沿 API 退出、模型名退役、开源权重层级扩张、真实性失效出现在主张两侧。引用时请同时标注正文截止日、附录 A 日期与本附录日期。

\newpage